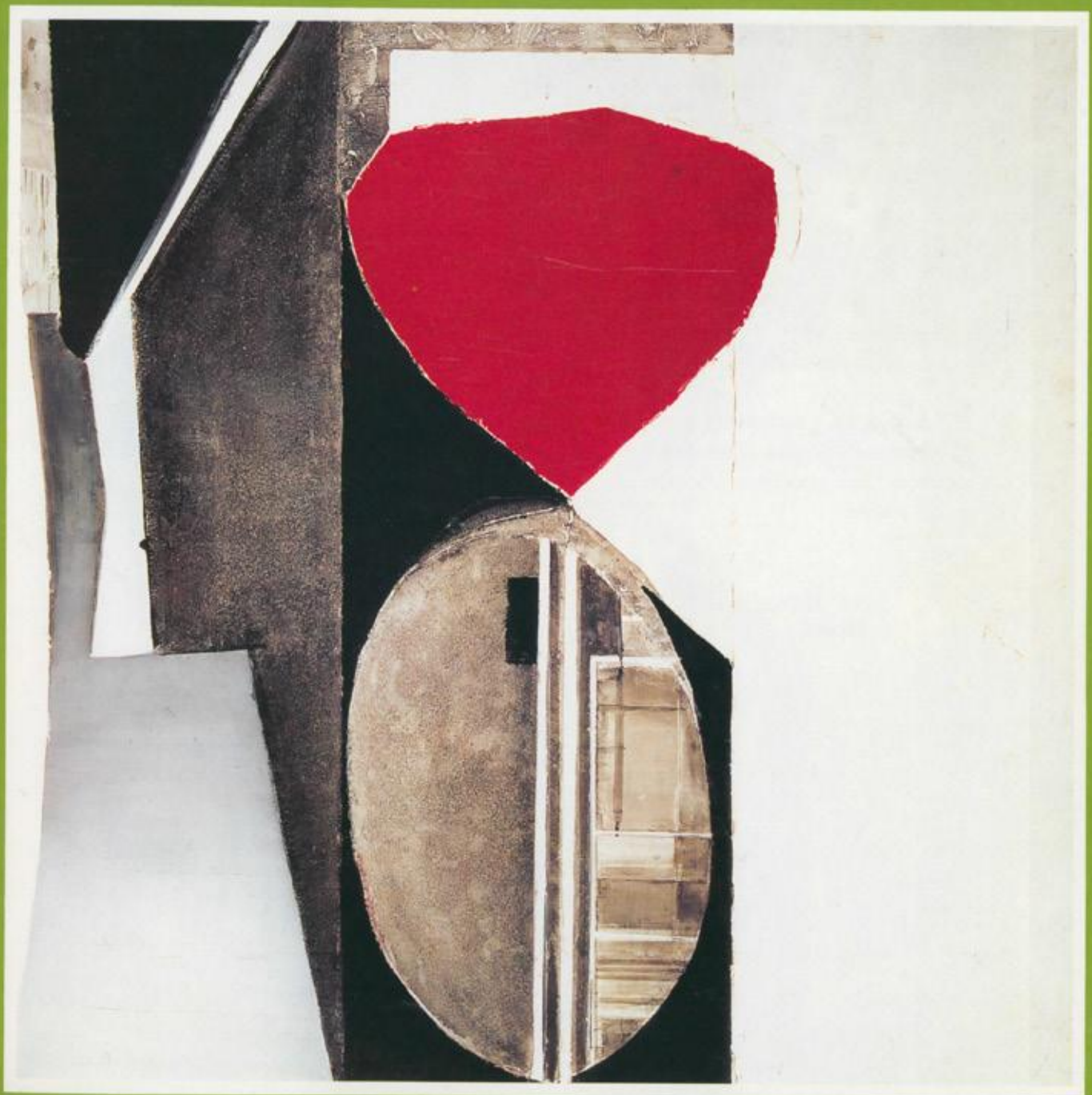
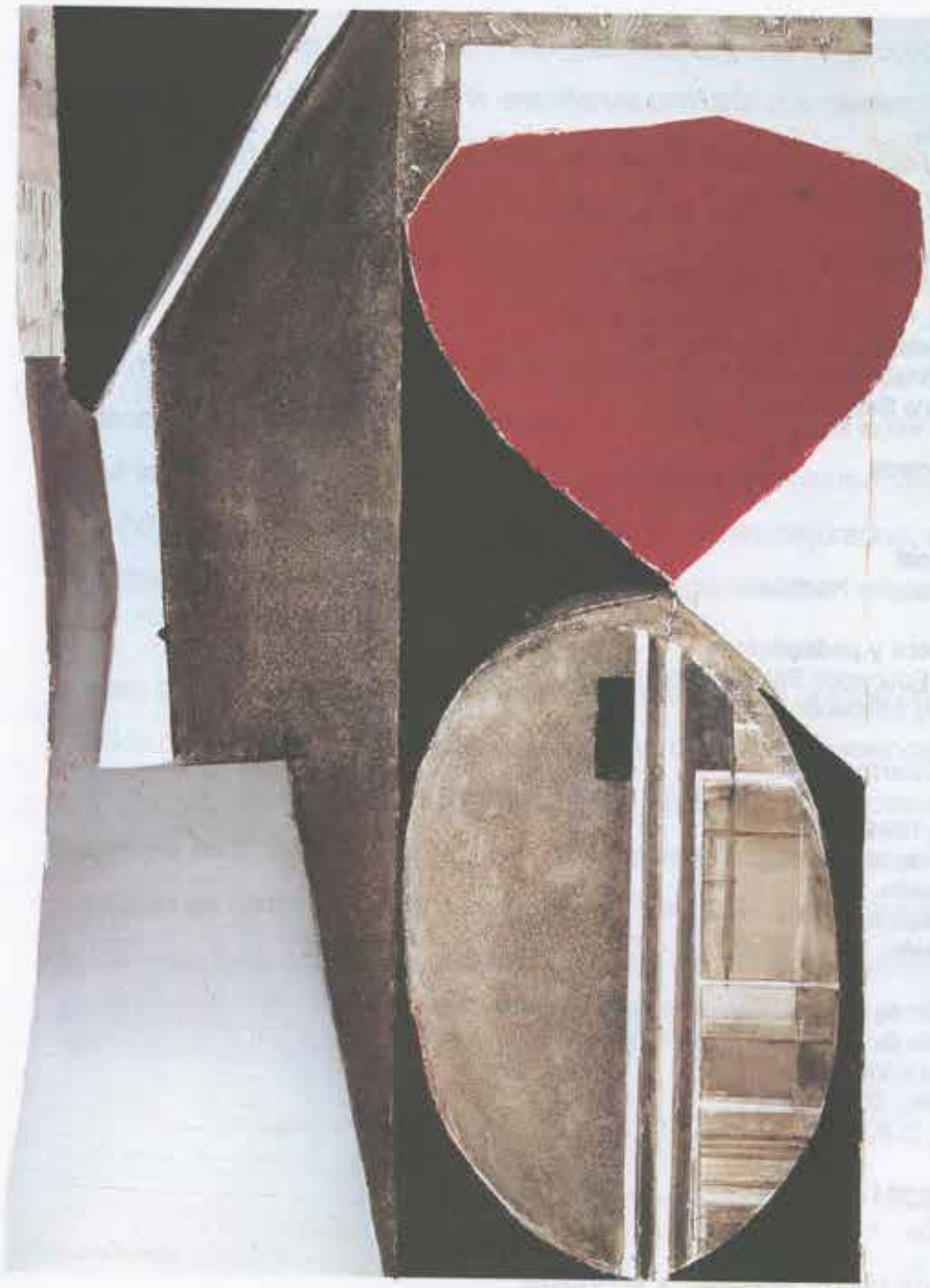
Matemáticas

Cuarto grado



Matemáticas

Cuarto grado



Autores
Alicia Ávila
Hugo Balbuena
Pedro Bollás

Diseño gráfico
Michelle Thions
Susana de la Peña

Coordinación editorial
Entorno Tassier, S.A. de C.V.

Ilustración
Jorge Cejudo
Diana Robinson
Berenice Tassier
Gonzalo Tassier

Diseño de portada
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos,
con la colaboración de Luis Almeida

Ilustración de portada
"Presencia núm. III", Fernando García Ponce,
acrílico sobre tela, 1972.
Museo de Arte Moderno, México, D.F
Reproducción autorizada por el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Fotografía de portada
Javier Hinojosa

Apoyo institucional
Universidad Pedagógica Nacional

Supervisión técnica y pedagógica
Subsecretaría de Educación Básica y Normal
de la Secretaría de Educación Pública

Matemáticas. Cuarto grado

Primera edición, 1994
Primera edición revisada, 1995
Primera reimpresión, 1996
Segunda reimpresión, 1997
Tercera reimpresión, 1998

D.R. © Ilustración de portada: Fernando García Ponce / INBA
D.R. © Secretaría de Educación Pública, 1994
Argentina núm. 28,
col. Centro, C.P. 06020,
México, D.F

ISBN 968-29-6251-X
Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

Matemáticas cuarto grado es un nuevo libro de texto gratuito. Fue elaborado en 1994, en sustitución del que, con pocas modificaciones, se había utilizado durante veinte años.

La renovación de los libros de texto gratuitos es parte del proyecto general de mejoramiento de la calidad de la enseñanza primaria que desarrolla el gobierno de la República. Para cumplir tal propósito es necesario contar con materiales de enseñanza actualizados, que correspondan a las necesidades de aprendizaje de los niños y que incorporen los avances del conocimiento educativo.

Con la renovación de los libros de texto se pone en marcha un proceso de perfeccionamiento continuo de los materiales de estudio para la escuela primaria. Cada vez que la experiencia y la evaluación lo hagan recomendable, los libros del niño y los recursos auxiliares para el maestro serán mejorados, sin necesidad de esperar largo tiempo para realizar reformas generales.

Para que estas tareas tengan éxito es indispensable la opinión de los maestros y de los niños que trabajarán con este libro, así como las sugerencias de madres y padres de familia que comparten con sus hijos las actividades escolares. La Secretaría de Educación Pública necesita sus recomendaciones y críticas. Estas aportaciones serán estudiadas con atención y servirán para que el mejoramiento de los materiales educativos sea una actividad sistemática y permanente.

Indice

Bloque 1

1	Camino al mercado	*Lectura de croquis y mapas, ubicación de puntos y trayectos.*	8
2	El mercado	*El kilogramo; tablas de variación proporcional directa.*	10
3	El sorteo	*Lectura, escritura y ordenación de números.*	12
4	La tienda del pueblo	*Las fracciones $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{16}$ en situaciones de medición de longitudes.*	14
5	La rueda de la fortuna	*Problemas de suma y resta.*	16
6	En partes iguales sin doblar	*Uso de rectas paralelas para dividir un segmento en partes iguales.*	18
7	¿Se puede responder?	*Análisis de la información que proporciona una ilustración.*	20
8	Águila o sol	*Registro de los resultados de un juego de azar.*	22
9	Un montón de lentejas	*Noción de decena de millar y estrategias de conteo.*	24
10	Cuerdas resistentes	*Fracciones del metro.*	26
11	La huerta de don Fermín	*Diversos procedimientos para resolver problemas de división.*	28
12	Fotografías de la ciudad	*Elaboración de planos.*	30
13	El circo	*Unidades de tiempo.*	32
14	El vivero de don Fermín	*La multiplicación mediante arreglos rectangulares.*	34
15	Artesanías	*Figuras simétricas.*	36
16	Las calles de la ciudad	*Lectura de planos; paralelas y perpendiculares.*	38
17	La camioneta de don Fermín	*Distintos procedimientos para resolver problemas de división.*	40
18	Hilaza para el contorno	*Figuras de igual perímetro y diferente área.*	42
19	Lección de repaso		44
20	Juegos y actividades		46

Bloque 2

1	El día de la ONU	*Las fracciones en situaciones de partición.*	48
2	Cuadros y números	*Lectura y escritura de números, construcción de series numéricas.*	50
3	La ONU	*El lustro y la década como unidades de tiempo.*	52
4	Dibujos y medidas	*El centímetro y el milímetro; trazos con regla.*	54
5	Países, deportes y medallas	*Problemas de suma y resta.*	56
6	Tableros y números	*Lectura y escritura de números; valor posicional de las cifras.*	58
7	Mosaicos de colores	*La multiplicación mediante arreglos rectangulares.*	60
8	Entre 10 y 100	*Uso de la multiplicación para aproximarse al resultado de una división.*	62
9	Tarjetas de papel	*Las fracciones en situaciones de reparto.*	64
10	El peso de un peso	*El gramo y otras unidades arbitrarias para medir el peso.*	66
11	El recorrido	*El kilómetro.*	68

12 Naciones poco pobladas	*Lectura y elaboración de gráficas.*	70
13 Cuadritos y contornos	*Figuras con igual área y diferente perímetro.*	72
14 Casas de diferentes países	*Características y clasificación de algunos sólidos.*	74
15 Los colores del dado	*Registro de los resultados de experimentos de azar.*	76
16 La vuelta al mundo	*Noción de ángulo.*	78
17 Dibujos y perpendiculares	*Uso de paralelas y perpendiculares para analizar y trazar figuras.*	80
18 Galletas redondas	*Comparación de fracciones.*	82
19 La casa suiza	*Decímetro, centímetro y milímetro; trazos.*	84
20 Lección de repaso		86
21 Juegos y actividades		88

Bloque 3

1 Estadios y números	*Escritura de números; valor posicional; antecesor y sucesor.*	90
2 El catálogo	*Problemas de suma y resta.*	92
3 Más galletas y más niños	*Comparación de fracciones.*	94
4 Jarabe para la tos	*El mililitro.*	96
5 Notas deportivas	*Lectura, escritura y ordenación de números; los números en la recta.*	98
6 Medidas y superficies	*El área del rectángulo.*	100
7 Adornos para el festival	*Décimos y centésimos.*	102
8 Cajeros y clientes	*Introducción al procedimiento usual de la división.*	104
9 Representamos poliedros	*Características de algunos poliedros.*	106
10 El número premiado	*Procedimiento usual para dividir.*	108
11 Las golosinas	*Fracciones del kilogramo.*	110
12 La vuelta al mundo en 360 grados	*El grado como unidad de medida de ángulos.*	112
13 Canicas de colores	*Las expresiones "más probable" y "menos probable".*	114
14 Para medir el patio	*Área del cuadrado; el metro cuadrado.*	116
15 La paloma de la paz	*Fracciones equivalentes.*	118
16 Forma y tamaños exactos	*Características de cuadriláteros.*	120
17 Hacemos recetas	*Casos sencillos de proporcionalidad directa.*	122
18 Lección de repaso		124
19 Juegos y actividades		126

Bloque 4

1 El censo de población	*Escritura de números; valor posicional; elaboración de gráficas.*	128
2 Bordados y simetría	*Figuras con uno, dos o más ejes de simetría.*	130

3	El cazador	*Ángulos de 30 y 60 grados.*	132
4	Animales que saltan	*Relación entre décimos, centésimos y milésimos.*	134
5	Esferas de plastilina	*Procedimientos informales para sumar fracciones.*	136
6	Acerca de las alturas	*Las alturas de un triángulo.*	138
7	Particiones decimales	*La notación decimal.*	140
8	El lugar del tesoro	*Trazo del círculo con cuerda y compás.*	142
9	Datos interesantes	*La notación decimal en diferentes contextos.*	144
10	Cubos y construcciones	*Construcción del cubo; noción de volumen.*	146
11	La máquina de escribir	*Algoritmo de la división; la resta con decimales.*	148
12	La carrera del tesoro	*Ubicación de puntos en el plano.*	150
13	Juego con canicas	*Eventos más probables y menos probables.*	152
14	La mitad de un rectángulo	*Distintos procedimientos para calcular el área del triángulo.*	154
15	Lección de repaso		156
16	Juegos y actividades		158

Bloque 5

1	Algo sobre los animales	*Problemas que se resuelven con más de una operación.*	160
2	De cuatro lados	*Características de los cuadriláteros.*	162
3	El material escolar	*Operaciones con números naturales, fracciones y decimales.*	164
4	Precios y decimales	*Uso de decimales en contextos de dinero.*	166
5	Combinaciones	*Problemas de combinatoria.*	168
6	La polilla indiscreta	*Orden entre los números decimales.*	170
7	Di cómo es	*Características de los triángulos.*	172
8	Los quelites	*Situaciones de proporcionalidad con fracciones y decimales.*	174
9	Frutas y verduras	*Suma y resta con decimales.*	176
10	Alfombras de flores	*Introducción a la fórmula para obtener el área del triángulo.*	178
11	El puesto de tortas	*Problemas que admiten una o más respuestas correctas.*	180
12	Construimos poliedros	*Construcción y análisis de algunos poliedros.*	182
13	La ciudad de los tesoros	*Ubicación de puntos en el plano.*	184
14	Lección de repaso		186
15	Juegos y actividades		188

Material Recortable

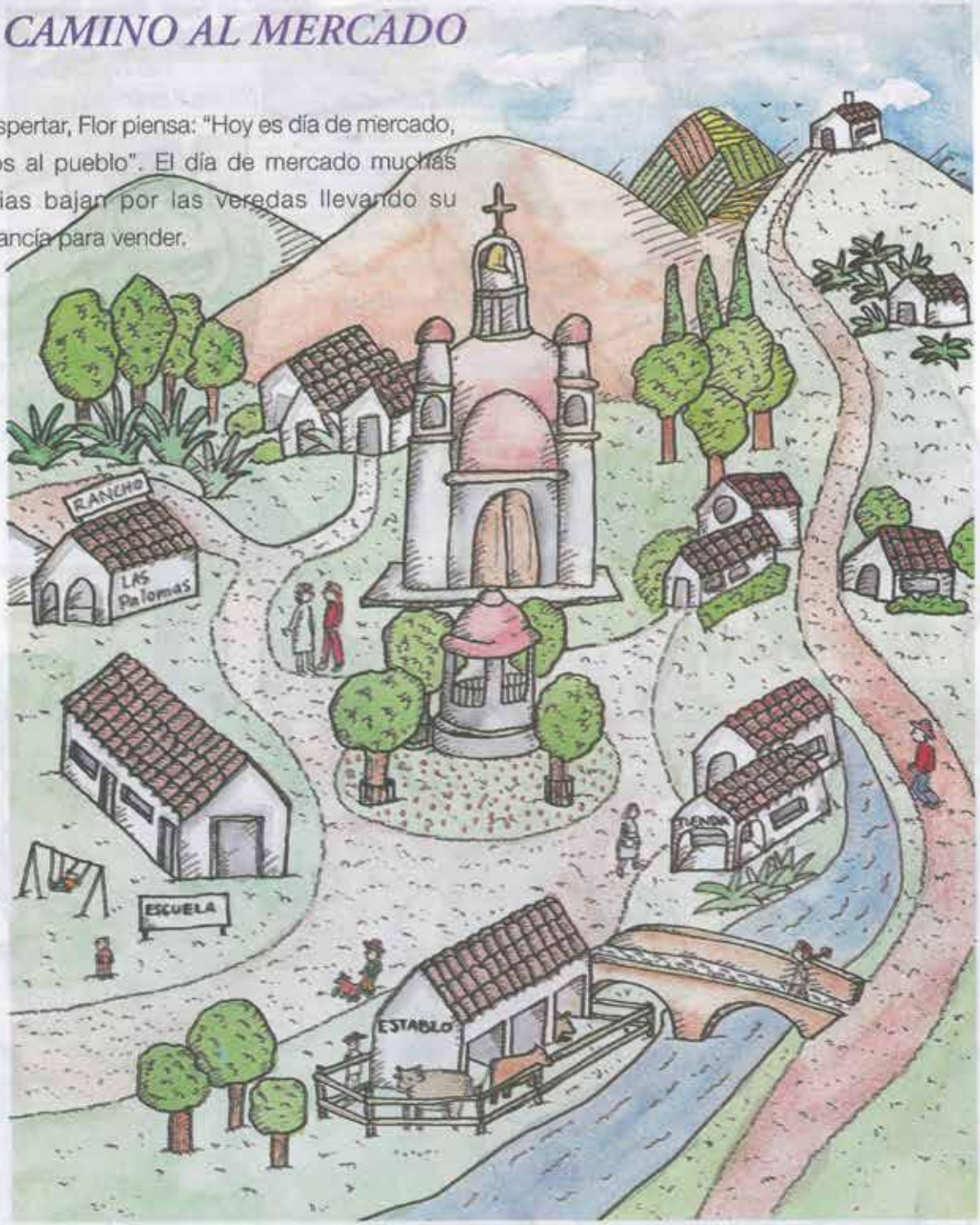
191

Bloque 1



1. CAMINO AL MERCADO

Al despertar, Flor piensa: "Hoy es día de mercado, iremos al pueblo". El día de mercado muchas familias bajan por las veredas llevando su mercancía para vender.



1 Observa la ilustración y comenta con tus compañeros cómo es el pueblo donde se pone el mercado.

Anota el nombre de tres lugares que veas en el pueblo:

¿Dónde crees que pondrán el mercado? Coméntalo con tus compañeros, luego anota lo que haya opinado la mayoría:

2 Contesta lo siguiente:

¿Cuántos cerritos se ven en el dibujo del pueblo?

Flor vive en lo más alto de un cerrito. Marca con una cruz la casa de Flor

Al llegar al kiosco que está en la plaza, su mamá le dijo a Flor:

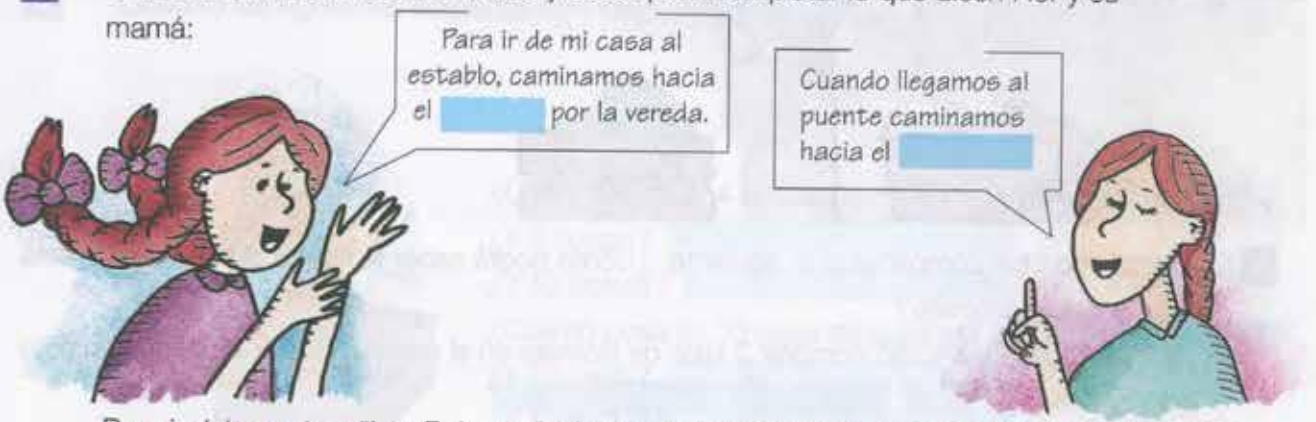


¿Hacia dónde está la tienda?

¿Hacia dónde está la escuela?

Marca norte, sur, este y oeste en la ilustración del pueblo.

3 Utiliza las palabras norte, sur, este y oeste para completar lo que dicen Flor y su mamá:



Para ir del puente a "Las Palomas", siguiendo la vereda, hay que caminar hacia el oeste y luego hacia el

Cuando van de su casa a la plaza, Flor y su mamá caminan hacia el sur por la vereda.

¿Hacia dónde caminarán cuando lleguen al puente?

¿Quiénes tendrán que pasar el puente para llegar a la plaza, las personas que vienen del oeste o las que vienen del este?

4 Describe un trayecto para ir del establo a la casa de Flor:

Describe un trayecto para ir de "Las Palomas" a la tienda:

Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

2. EL MERCADO

La mamá de Flor va a comprar jitomate. No sabe cuál está más barato, pues doña Lupe lo vende por montón y don Cipriano lo vende por kilo.



1 Discute con tus compañeros lo siguiente: ¿Cómo podrá saber la mamá de Flor dónde está más barato el jitomate?

La mamá de Flor decidió comprar 2 kilos de jitomate en el puesto de don Cipriano, ¿cuánto pagará por los 2 kilos? _____

2 Don Cipriano comenzó a hacer unas tablas con las cantidades que debe cobrar. Ayúdale a terminarlas.

jitomate														
kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$	3			12			21							

sandía														
kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$			12				28					48		

¿Cuánto cuestan 12 kg de jitomate? _____ ¿y 16 kg? _____

¿Cuánto cuestan 14 kg de sandía? _____ ¿y 20 kg? _____

¿Cuánto cuestan 11 kg de jitomate más 9 kg de sandía? _____

3 La mamá de Flor fue al puesto de don Cande y compró estos paquetes:



Lista de precios	
arroz	$ 3 el kg
azúcar	$ 2 el kg
frijol	$ 3 el kg
manteca	$ 6 el kg
queso	$ 8 el kg
café	$ 6 el kg
huevo	$ 4 el kg

¿Cuánto pesan en total los paquetes que compró la mamá de Flor?

¿Cuánto pagó la mamá de Flor a don Cande?

4 Observa las siguientes ilustraciones y luego contesta.



¿Cuánto pesarán 4 bolsas de azúcar?

¿Y 8 bolsas?

¿Y 10 bolsas?

¿Cuánto pesarán 10 cajas de galletas?

¿Y 12 cajas?

¿Y 1 caja?

¿Cuánto pesarán 2 paquetes de café?

¿Y 4 paquetes?

¿Y 6 paquetes?

5 Completa las siguientes tablas:

X7 →	1	2	4	6	8	12	14	16	19	20
		14	28		56	84		112		

X5 →	3	6	9	12		17		25	27	30
			45		75		105			

Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

3. EL SORTEO



En el pueblo donde vive Flor hubo una fiesta.
Durante la fiesta se organizó un sorteo. Anotaron los números premiados en un cartel.

Números premiados

2 050	8 139	8 375	52 531	8 211
1 551	5 111	8 793	22 925	4 179
2 816	1 200	8 036	61 396	9 692
9 617	1 996	9 423	3 472	9 768
4 780	2 872	7 075	96 731	7 430

1 Observa los números premiados. Di en voz alta a un compañero cinco números que conozcas, luego enciérralos en un círculo.

2 Estos son algunos de los talonarios donde venían los boletos del sorteo:



Este es un boleto para participar en el sorteo:



Fíjate en el número y el color del boleto.
¿En cuál de los talonarios vendría ese boleto?

Colorea los siguientes boletos del mismo color del talonario en que venían:

7095	7190	4044	7850	4199	4121
7014	4300	4108	4399	7802	7902

3 Rosa, Ramón y Flor participaron en el sorteo.



¿Quiénes ganaron premio?

¿De qué color era el boleto de Flor?

¿De qué color era el boleto de Ramón?

¿Se puede saber de qué color era el boleto de Rosa? Discútelo con tus compañeros y tu maestro.

4 Observa los números premiados y ordena aquí, del menor al mayor, los números de las tres primeras columnas:

Primera columna	Segunda columna	Tercera columna
1 551	1 200	7 075

5 Escoge tres de los números premiados, anótalos y luego escribe su nombre:

Anota > o < según corresponda.

8 089 ___ 8 080 8 004 ___ 8 070 ___ 8 100 7 500 ___ 7 496 ___ 7 290

Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

Recuerda:

3 000 es mayor que 2 000 y se puede escribir así: 3 000 > 2 000

6 100 es menor que 6 150 y se puede escribir así: 6 100 < 6 150

4. LA TIENDA DEL PUEBLO



En la tienda del pueblo hay de todo un poco, así, las personas no tienen que ir tan lejos para comprar lo que necesitan.

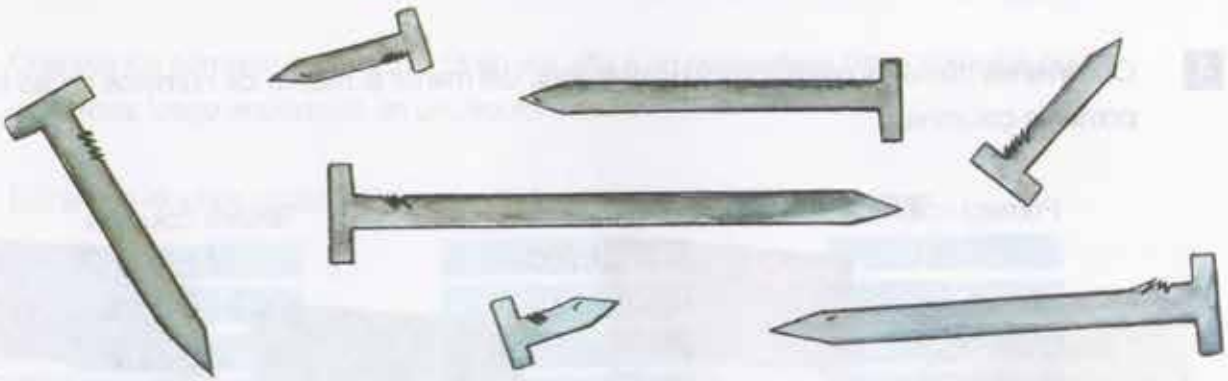
1 Don Rodolfo encargó unos clavos a su sobrino Juan, le dio dinero para comprarlos y una tira de papel para medirlos.

La tira era de este tamaño:



En la tienda Juan pidió clavos de tres tamaños:
de una tira
de media tira
de una tira más un medio de tira

El dueño de la tienda le mostró clavos de varios tamaños para que Juan escogiera.



Marca los clavos que debió escoger Juan.

2 Observa cómo algunos niños encontraron los clavos que debió escoger Juan.



Y tú, ¿cómo supiste cuáles clavos debió escoger Juan?
Comenta tu respuesta con otros compañeros y con tu maestro.

3 El dueño de la tienda dice que el clavo dibujado abajo mide $1 + \frac{1}{4}$ tiras. Utiliza el procedimiento de Rosa para encontrar la tira con la que se midió el clavo y táchala.



A

B

C

4 Según el dueño de la tienda, la broca mide $1 + \frac{1}{8}$ de largo. ¿Con cuál de las tres tiras se midió?

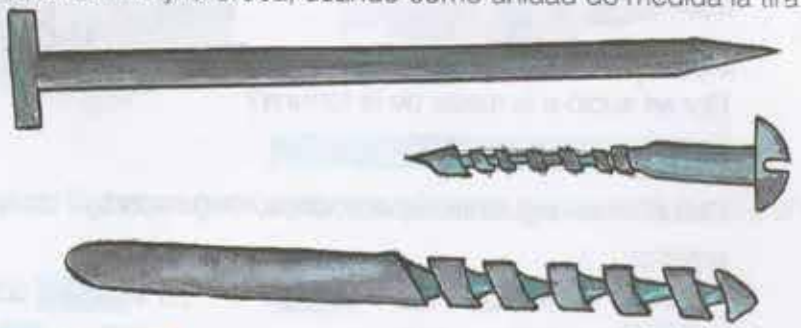


A

B

C

5 Averigua cuánto miden el clavo, el tornillo y la broca, usando como unidad de medida la tira dibujada.



UNIDAD DE MEDIDA

¿Cuánto mide el clavo?

¿Cuánto mide el tornillo?

¿Cuánto mide la broca?

6 El dibujo de abajo es una tira dividida en partes iguales.

¿En cuántas partes está dividida?

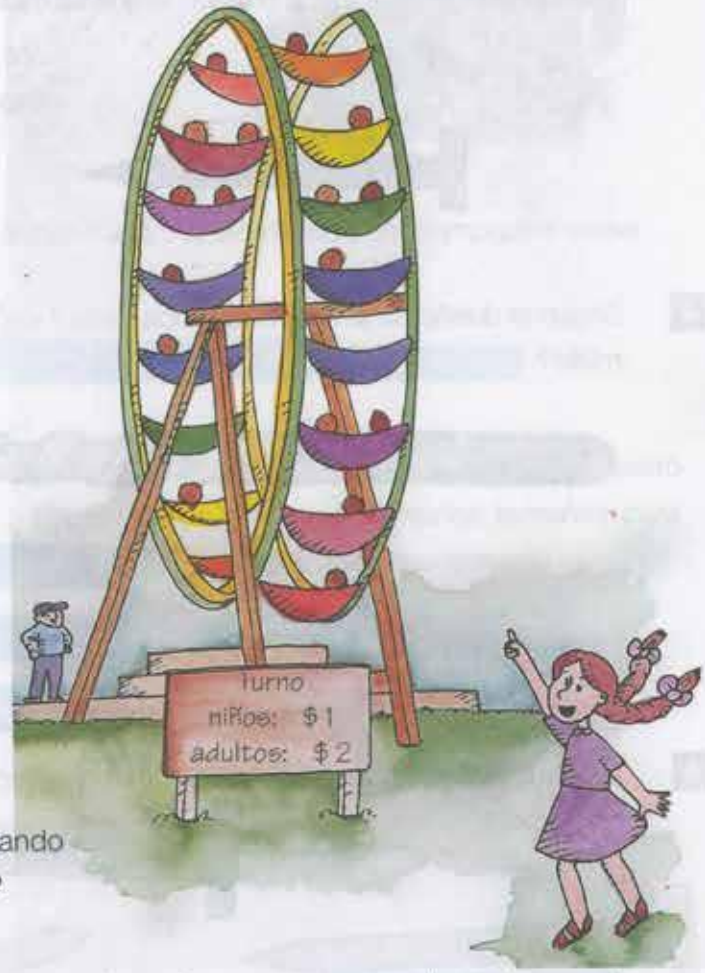
Colorea de rojo $\frac{1}{2}$ de la tira, de azul $\frac{1}{4}$ de la tira, de verde $\frac{1}{8}$ de la tira y de amarillo $\frac{1}{16}$ de la tira.



¿Qué parte de la tira quedó sin colorear?

5. *LA RUEDA DE LA FORTUNA*

En la fiesta del pueblo muchas personas se suben a la rueda de la fortuna.



1 Observa la ilustración y contesta.

¿Cuántas personas caben en la rueda de la fortuna si cada canastilla es para dos personas?

¿Cuántas personas van en la rueda de la fortuna?

¿Cuántas personas más podrían haber subido?

Flor dijo: ¡Cuando yo me subí a la rueda íbamos 23 personas!

¿Cuántos lugares quedaron vacíos cuando Flor se subió a la rueda de la fortuna?

Resuelve las siguientes operaciones, luego subraya las que correspondan a la pregunta anterior:

23 + 32 = ____ 23 + ____ = 32 32 - 23 = ____

2 El dueño de la rueda de la fortuna hizo un registro de las personas que subieron el domingo en la mañana.

Turno	Personas que subieron			Lugares vacíos
	niños	adultos	total	
primero	14	5		
segundo	13	4		
tercero	23	6		

Completa el registro:

Calcula el total de personas que subieron en cada turno.

Calcula el número de lugares que quedaron vacíos en cada turno. Recuerda: caben 32 persona en la rueda de la fortuna.

3 Observa el registro de la página anterior y contesta.

¿Cuántos niños subieron, contando los 3 turnos?

¿Cuántos adultos subieron, contando los 3 turnos?

¿Cuántas personas subieron en total, contando los 3 turnos?

¿Cuántos lugares quedaron vacíos, contando los 3 turnos?

¿Cuánto se cobró en total en el tercer turno?

4 Resuelve los siguientes problemas:



¿Cuántas personas caben en el látigo al que se subió Rosa?

Un señor llevó a vender 240 refrescos, ha vendido 97, ¿cuántos refrescos le quedan?

5 Completa los números que faltan. Fíjate que con los mismos números se hace una suma y una resta.

129 + 100 = 229	229 - 129 = 100
235 + ___ = 335	335 - 235 = ___
304 + ___ = 366	___ - ___ = ___
590 + ___ = 799	___ - ___ = ___
___ + ___ = ___	870 - 405 = ___
640 + ___ = 993	993 - ___ = ___
___ + ___ = ___	1 500 - ___ = ___

Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

Practica:

208	29	970	300	790	444
- 134	+ 47	- 906	- 199	+ 408	+ 519
	60				666

6. EN PARTES IGUALES SIN DOBLAR

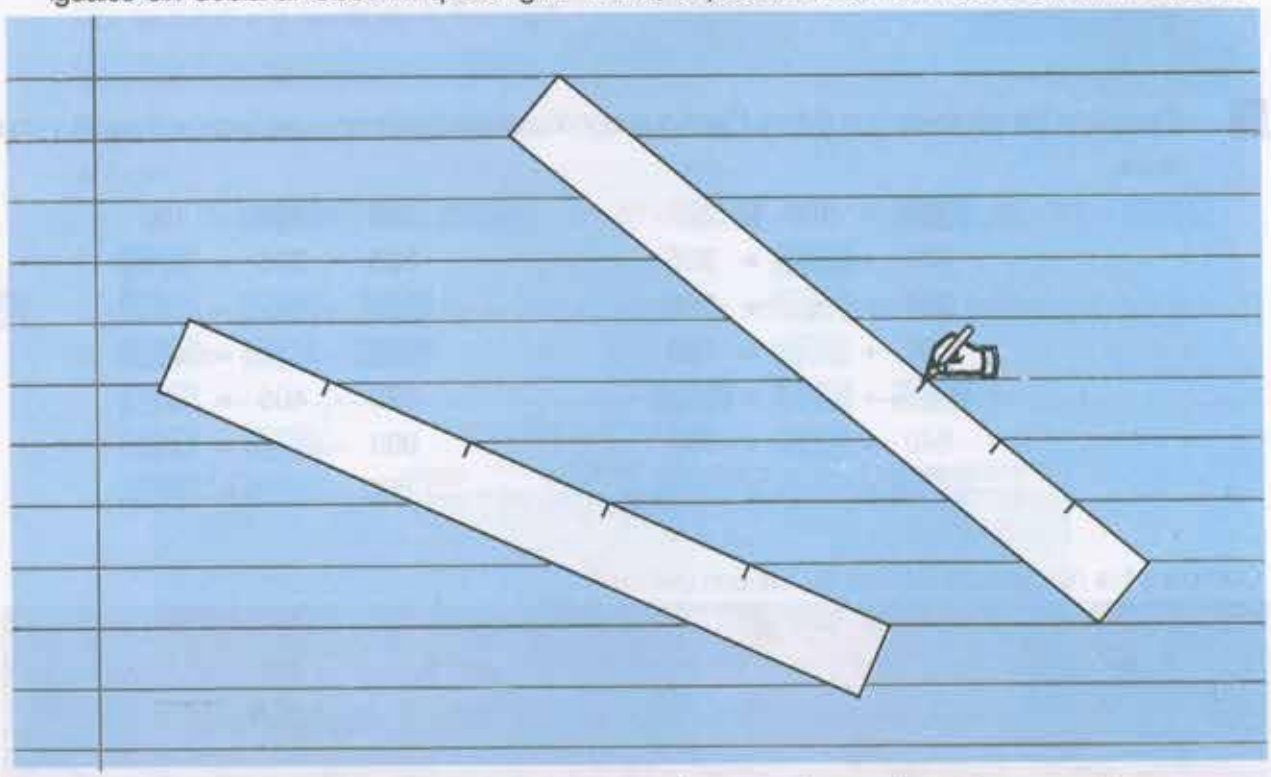
Flor asiste a la escuela del pueblo. El maestro de su grupo siempre les pone problemas interesantes.



1 Recorta cinco tiras de cartoncillo de 10 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho.

2 Reúnete con tu equipo y traten de dividir una de las tiras en 8 partes iguales, sin doblarla. Anota el procedimiento que hayas utilizado:

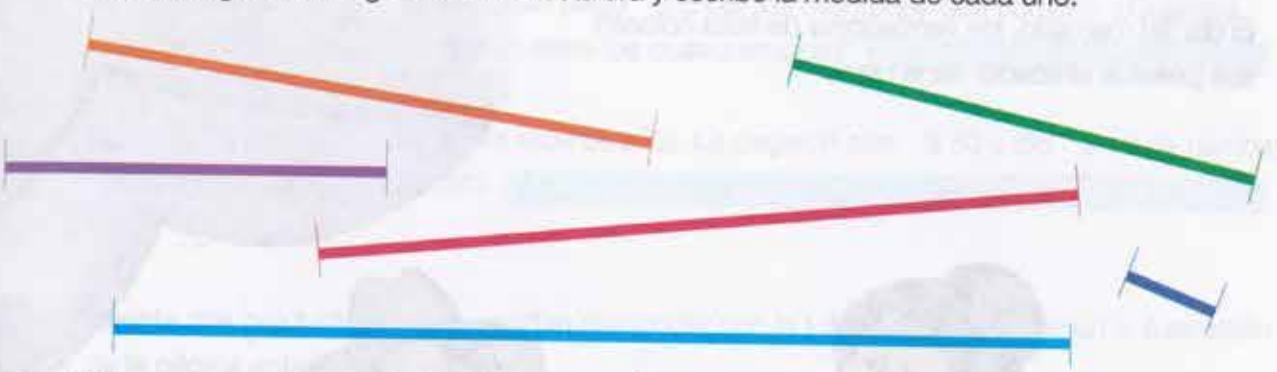
3 Fíjate cómo se pueden usar rectas paralelas, como las de tu cuaderno, para dividir una tira en partes iguales sin doblarla. Observa que al girar la tira, la puedes dividir en más o en menos partes.



Divide una de tus tiras en 8 partes iguales y las demás en el número de partes que quieras.

4 Ahora toma la tira que dividiste en 8 partes iguales. Cada parte es un octavo y se escribe así: $\frac{1}{8}$

Mide los siguientes segmentos con esta tira y escribe la medida de cada uno.



5 Utiliza como unidad de medida la tira que dividiste en 8 partes iguales; traza tres segmentos con las siguientes medidas: $\frac{3}{8}$, $1+\frac{1}{2}$, $1+\frac{2}{8}$.

6 En un pedazo de hoja blanca, traza un segmento de 5 centímetros.

Usa las rectas rojas para tratar de dividir el segmento en tres partes iguales. Después inténtalo con las rectas azules.

¿Con cuáles pudiste hacerlo?

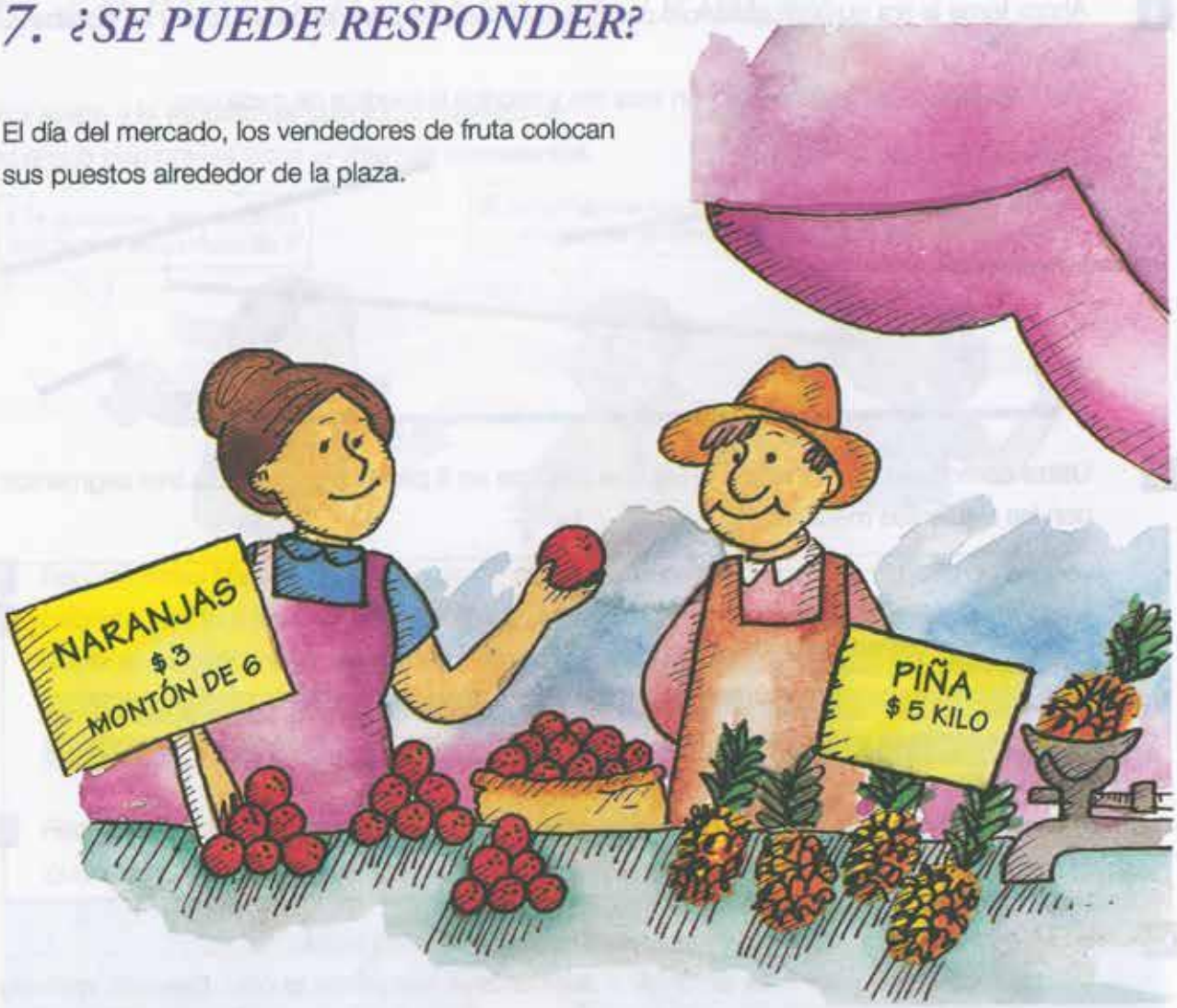
¿Son paralelas estas rectas? ¿Son paralelas estas rectas?

¿Qué diferencia hay entre un grupo de rectas y el otro?

Comenta tu respuesta con tus compañeros y tu maestro.

7. ¿SE PUEDE RESPONDER?

El día del mercado, los vendedores de fruta colocan sus puestos alrededor de la plaza.



1 Pon una cruz en la columna que corresponda para indicar si las preguntas se pueden o no responder con la información que hay en la ilustración. Fíjate en el ejemplo.

	SÍ SE PUEDE RESPONDER	NO SE PUEDE RESPONDER
¿Qué fruta vende la señora?	X	
¿Cuánto cuesta un montón de naranjas?		
¿Cuántas naranjas hay en un montón?		
¿A qué hora abrió el puesto el señor?		
¿Cuántas naranjas hay en un costal?		
¿Cuánto se debe pagar por una piña?		
¿Cuántas piñas ha vendido el señor?		
¿Cómo se llama el señor que vende las piñas?		
¿Está más dulce la piña que las naranjas?		

2 Responde las siguientes preguntas. Anota las operaciones en tu cuaderno.

Flor y sus amigos fueron a comprar naranjas. Rosa compró 3 montones, Flor compró 2 montones y Ramón compró 4. Juan pagó $ 6 por los montones que compró. ¿Cuántos montones de naranjas compraron entre los cuatro amigos?

El señor del puesto vendió varios kilos de piña. Le pagaron con $ 50 y dio $ 10 de cambio ¿Cuántos kilos de piña vendió?

3 Inventa dos preguntas que se puedan responder con la información que hay en la ilustración de la página anterior y escríbelas:

Pregunta 1.

Pregunta 2:

4 Anota lo que falta saber para poder contestar las siguientes preguntas:

La mamá de Flor compró piñas. ¿Cuánto debe pagar?

El señor que vende las piñas cobró $ 35. ¿Cuánto debe dar de cambio?

Los señores abrieron el puesto de frutas a las 8. ¿Durante cuántas horas vendieron la fruta?

Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

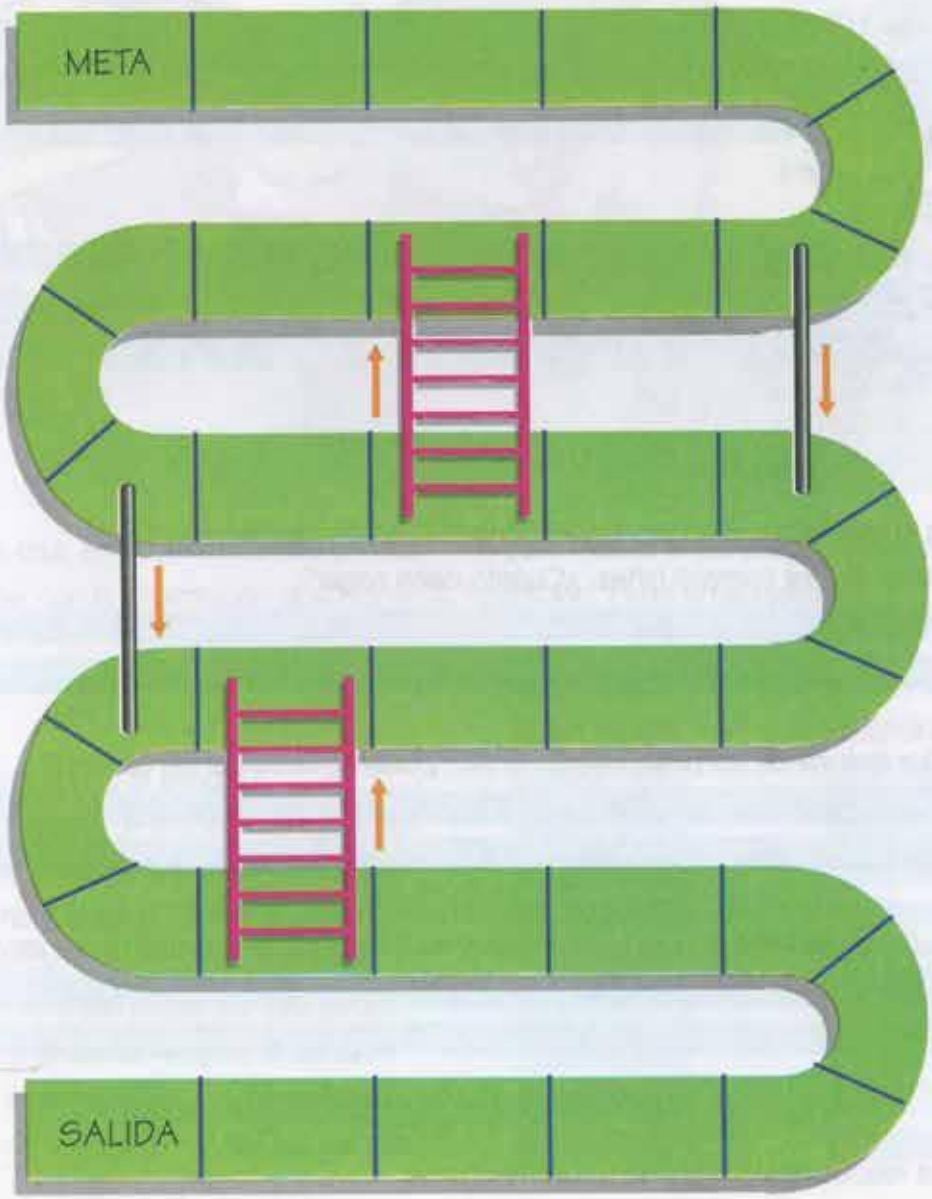
8. ÁGUILA O SOL



Juan llevó a la escuela un juego parecido al de *Serpientes y escaleras*. Lee las reglas para que puedas jugar con tus compañeros.

Reglas del juego

- Cada jugador lanza una moneda en su turno. Si cae sol, se avanza una casilla, si cae águila se avanzan dos.
- Si la ficha llega a la casilla donde está la escalera, sube a la casilla que se indica, si llega a la casilla donde está el poste se desciende.
- El primero que llegue a la meta gana el juego.



1 Juan y Ramón jugaron. Cada vez que lanzaban la moneda anotaban si caía águila o sol. Después de jugar un rato, habían registrado lo siguiente:

Juan

Águila	Sol
x	
	x
x	
x	
	x
x	

Ramón

Águila	Sol
x	
x	
	x
	x
x	
	x

Observa con cuidado los registros y contesta:

¿Cuántas veces lanzó Juan la moneda? ¿Cuántas veces le cayó águila ?

¿Cuántas veces le cayó sol ? ¿Cuántas veces en total han lanzado la moneda los dos niños? ¿Cuántas veces en total cayó águila?

En el tablero del juego pon una cruz de color rojo en el lugar que va Juan y una de color azul en el lugar que va Ramón. ¿Se puede saber si se avanzará una o dos casillas antes de lanzar la moneda ? ¿Por qué?

2 Reúnete con un compañero y lancen 20 veces una moneda. Anoten en la tabla de la derecha la forma en que cae en cada tirada.

Luego contesten las siguientes preguntas.

Lanzamiento	Águila	Sol
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

¿Cuántas veces cayó águila?

¿Cuántas veces cayó sol?

Si se lanza otra vez la moneda, ¿se puede saber qué va a caer?

Comparen su registro y respuestas con sus compañeros.

9. UN MONTÓN DE LENTEJAS

En la fiesta del pueblo hay muchos concursos.
Rosa, Flor y Juan participan en el siguiente:



1 Organízate con tu grupo y cuenta lentejas, como Flor y sus amigos.

- Consigan un vaso y lentejas para cada equipo y un frasco para todo el grupo. Debe haber, al menos, 10 equipos.
- Con tu equipo, cuenta un millar de lentejas. Utilicen el procedimiento que ustedes quieran.
- Compara el procedimiento utilizado por tu equipo para contar las lentejas con el procedimiento de otros equipos.

2 Observa cómo cuentan las lentejas Rosa, Juan y sus amigos:



¿Cuántas lentejas han contado las niñas del equipo de Rosa? _____

¿Y los niños del equipo de Juan? _____

Comenta con tus compañeros lo siguiente:

¿Qué procedimiento utilizaron las niñas para contar 1 000 lentejas?

¿Qué procedimiento utilizaron los niños?

El procedimiento utilizado en tu equipo, ¿se parece al de los niños, al de las niñas, o es diferente?

3 Flor y sus amigos siguieron contando las lentejas. Observa lo que dicen y contesta.



¿Es lo mismo 10 000 lentejas que 10 millares de lentejas?

¿Qué quiere decir una decena de millar? Coméntalo con tus compañeros, luego anótalo aquí:

Con las lentejas que contaron entre todos los equipos, pongan en el frasco una decena de millar

4 Cuenta las lentejas que te quepan en dos puños y ponlas en un vaso.

¿Cuántas lentejas son?

¿Cuántas lentejas cabrán aproximadamente en el vaso?

Anota lo que tú creas:



Busca junto con un compañero un procedimiento para averiguar si tu respuesta es correcta.

¡Debes hacerlo sin contar una por una las lentejas!

Compara tu respuesta y tu procedimiento con los de tus compañeros.

Recuerda:

1 decena de millar = 10 millares = 10 000 unidades

10. CUERDAS RESISTENTES



En la tienda del pueblo se venden cuerdas de distinto grosor.

1 ¿Crees que la cuerda dibujada abajo mide más de un metro o menos de un metro?

2 Recorta un pedazo de hilo del tamaño de la cuerda dibujada. Comenta con un compañero cómo puedes hacerlo.
Extiende el hilo y usa tu regla para saber cuánto mide.



¿Cuánto mide el hilo que recortaste?

¿Cuánto mide la cuerda dibujada?

3 En un metro hay 10 decímetros. Marca todos los decímetros que caben en la cuerda dibujada, empezando en el punto rojo.
¿Cuántos decímetros mide la cuerda?

4 Marca los centímetros que hay en un decímetro empezando en el punto rojo.
¿Cuántos centímetros mide la cuerda?

5 Señala sobre la cuerda $\frac{1}{2}$ metro, $\frac{1}{4}$ de metro y $\frac{3}{4}$ de metro.

6 Utiliza el metro que construiste para marcar en el pizarrón o en el piso cinco líneas con las siguientes medidas: $1+\frac{1}{2}$ metros, $\frac{3}{4}$ de metro, $\frac{1}{4}$ de metro, $\frac{10}{8}$ de metro y $1+\frac{3}{4}$ metros.



7 Ordena de menor a mayor las medidas del ejercicio anterior

$\frac{1}{4}$ _____

8 Anota los nombres de tres compañeros que midan más de $1+\frac{1}{4}$ metros y menos de $1+\frac{1}{2}$ metros. _____

_____

_____



9 Completa las siguientes expresiones:



$\frac{1}{2}$ metro es igual a _____ decímetros

1 decímetro es igual a _____ centímetros

1 metro es igual a _____ centímetros

$\frac{1}{4}$ de metro es igual a _____ centímetros

$\frac{1}{2}$ metro es igual a _____ centímetros

$\frac{3}{4}$ de metro es igual a _____ centímetros

10 Rosa, Carmen y Flor se hicieron cada quien una falda.



Rosa utilizó $\frac{2}{4}$ de metro.

Carmen 50 centímetros.

Flor $\frac{1}{2}$ metro.

¿Cuál de las tres niñas gastó más tela? _____

Explica cómo obtuviste la respuesta: _____

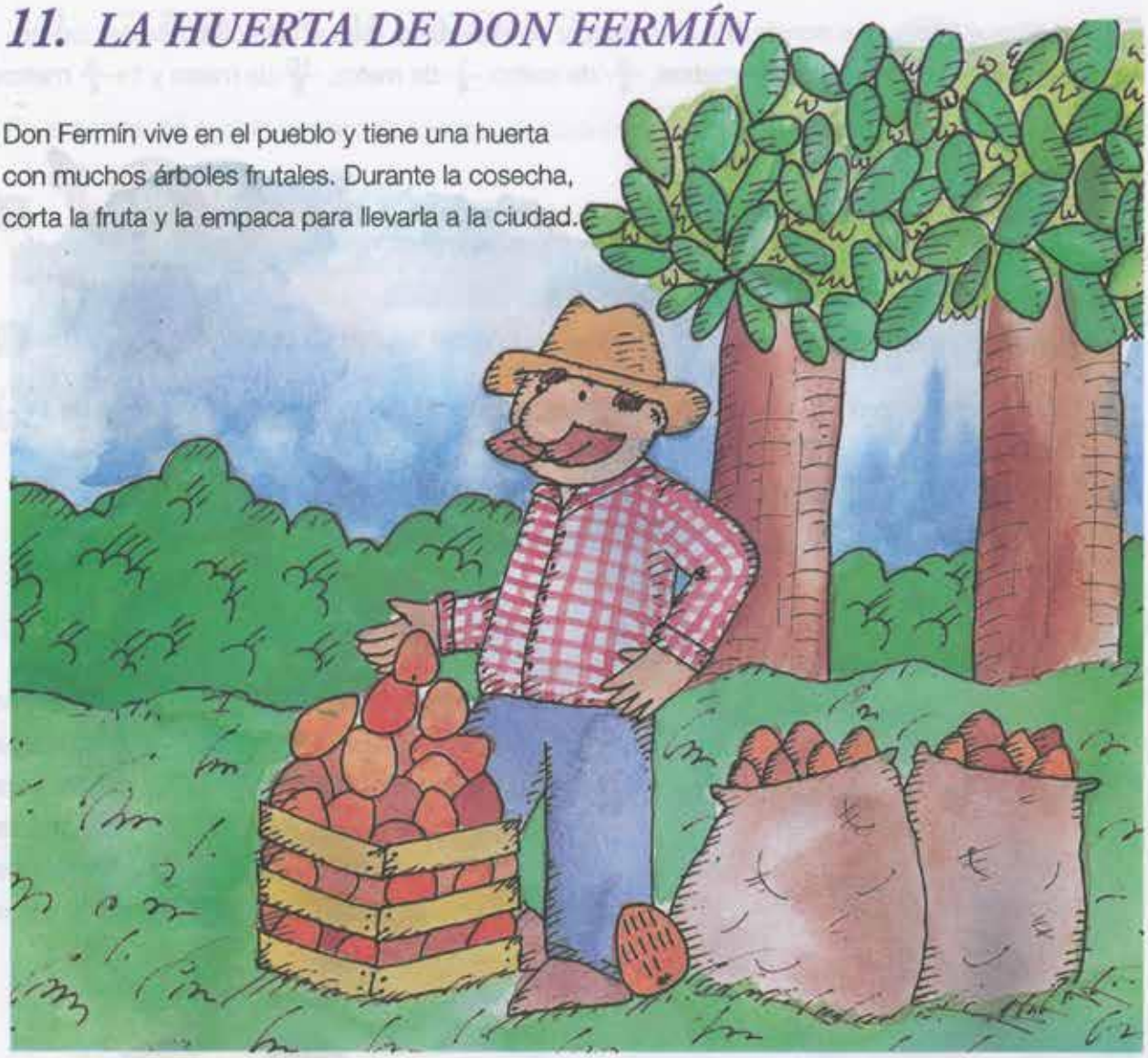
_____

Recuerda:

Un metro es igual a 10 decímetros.	1 m = 10 dm
Un metro es igual a 100 centímetros.	1 m = 100 cm
Un decímetro es igual a 10 centímetros.	1 dm = 10 cm

11. LA HUERTA DE DON FERMÍN

Don Fermín vive en el pueblo y tiene una huerta con muchos árboles frutales. Durante la cosecha, corta la fruta y la empaca para llevarla a la ciudad.



1 Para llenar los costales, don Fermín cuenta de cinco en cinco. Cada vez que cuenta 100 mameyes, pone una marca en un mamey tierno que tiene a su lado. ¿Cuántos montones de cinco tiene que contar don Fermín para poner una marca?

¿Cuántos mameyes ha contado don Fermín, según las marcas que hay en el mamey tierno?

2 Don Fermín llenó uno de los costales con 325 mameyes, ¿cuántos montones de 5 mameyes metió en el costal?

3 Don Fermín calcula que cosechó 1 000 mangos. En cada caja piensa meter 150 mangos. Averigua si le alcanzan 6 cajas para empacar todos los mangos.

En la huerta de don Fermín también hay un vivero con distintas plantas frutales.
Observa el dibujo y trata de resolver los problemas que siguen.



4 El lunes, don Fermín vendió 8 plantas de mamey, 15 de aguacate, 24 de mango y 13 naranjos. ¿Cuánto dinero reunió?

5 El martes, don Fermín recibió $ 280 por la venta de plantas de mango. ¿Cuántas plantas vendió?

6 El miércoles, don Fermín obtuvo $ 75 por la venta de varias plantas. ¿Qué plantas pudo haber vendido?

Explica a tus compañeros cómo resolviste los problemas y observa cómo los resolvieron ellos.

7 Inventa un problema que se pueda resolver con la información que hay en el dibujo de esta página. Resuelve el problema y dáselo a un compañero para que también lo resuelva.

Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

12. FOTOGRAFÍAS DE LA CIUDAD



Flor tiene una prima que vive en la ciudad. Un día su prima le envió unas fotografías de su barrio.

1 Estas son las fotografías que envió la prima de Flor; las tomaron desde un helicóptero. Comenta con tus compañeros lo que observas en ellas.

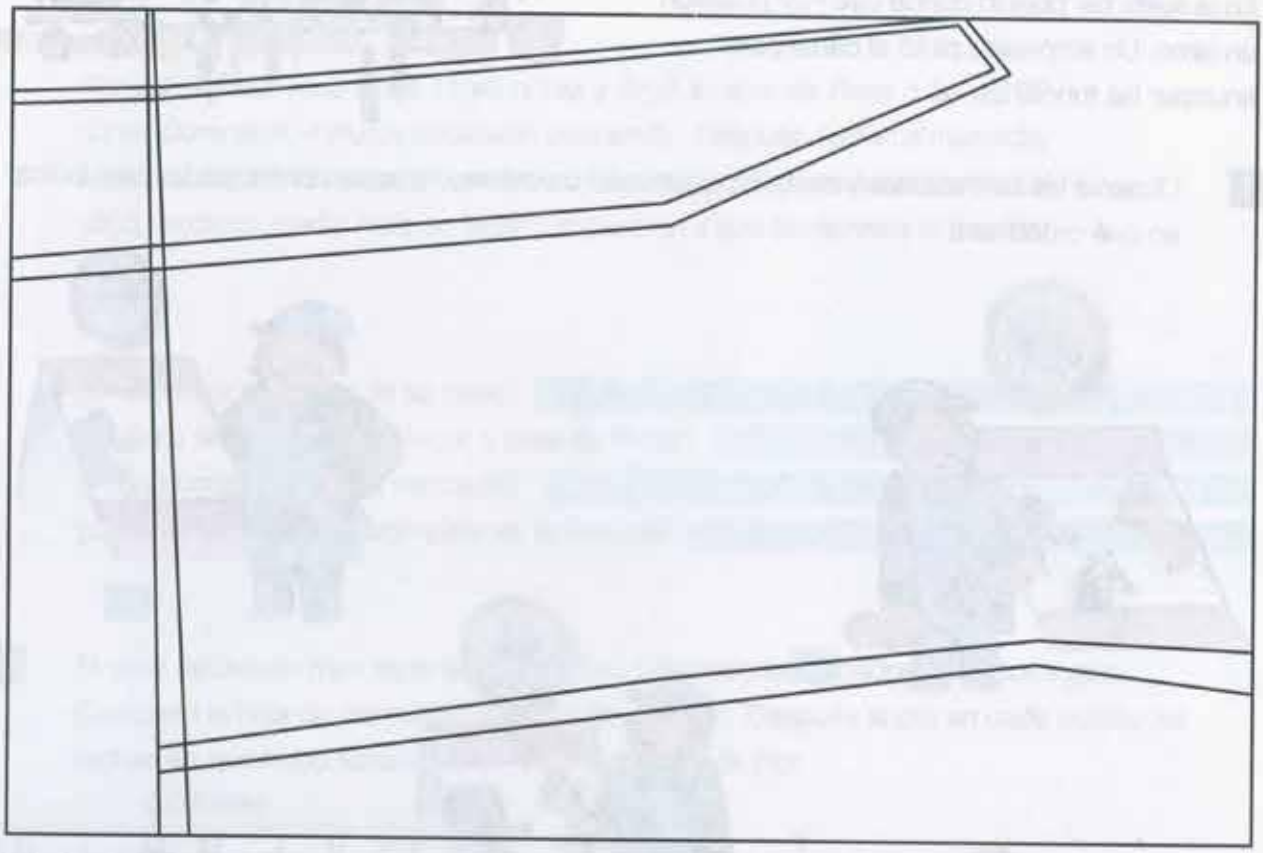




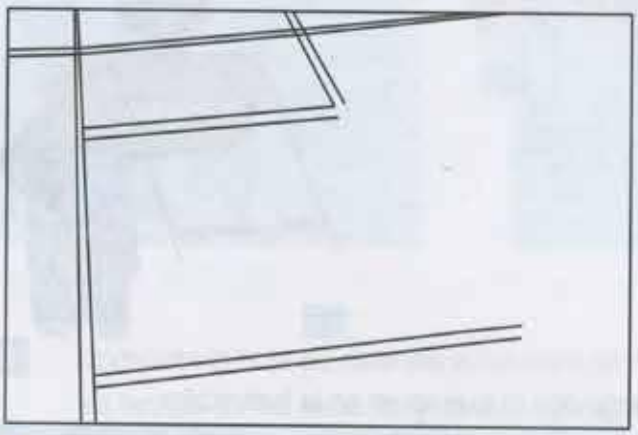
Fotografías: Michael Calderwood

2 Flor, Rosa y Ramón empezaron a trazar las calles que se ven en la primera fotografía de la página anterior. Utilizaron hojas de distintos tamaños. Traza las calles que faltan.

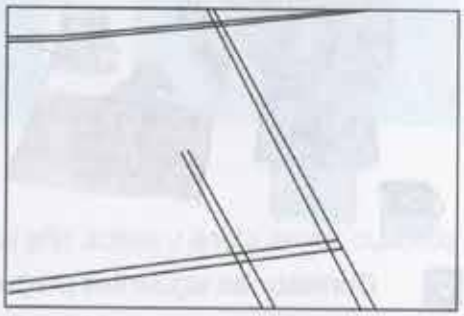
Dibujo de Rosa



Dibujo de Jaime



Dibujo de Flor



3 En tu cuaderno, traza las calles que se ven en la segunda fotografía de la página anterior. Utiliza tu regla y tu escuadra.

Recuerda:

Los dibujos como los de esta página se llaman planos.

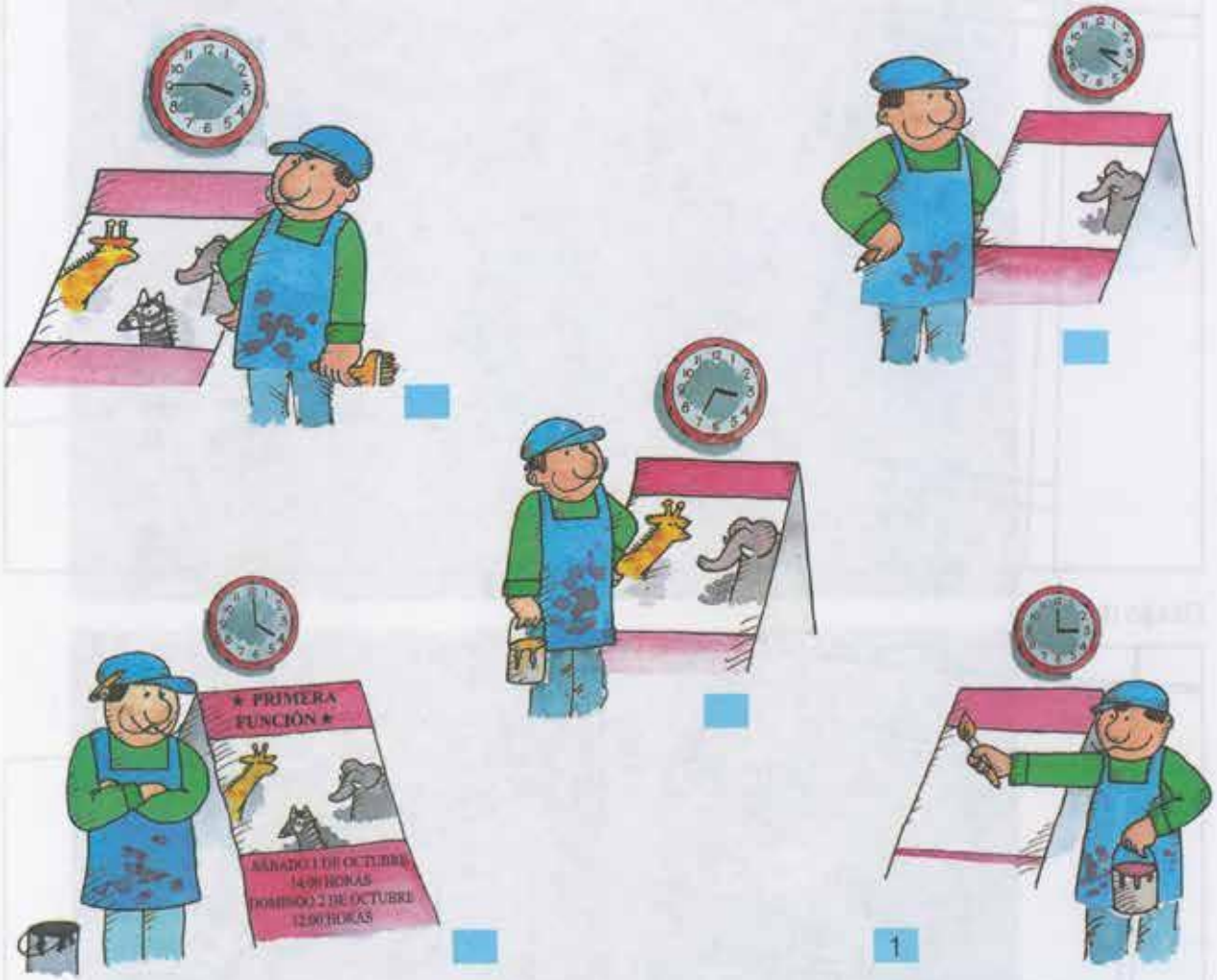
Con los planos podemos representar casas y ciudades.

13. EL CIRCO



En la fiesta del pueblo donde vive Flor pusieron un circo. Un empleado pintó el cartel para anunciar las funciones.

1 Observa las ilustraciones y anota en cada cuadro el número que les corresponde, para indicar en qué orden van.



2 Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con lo que se ve en la ilustración.

¿A qué hora comenzó el señor a pintar?

¿A qué hora terminó de pintar el elefante?

¿A qué hora terminó de pintar la jirafa?

¿Cuánto tiempo se tardó en pintar la jirafa?

¿Cuánto tiempo se tardó en pintar el elefante y la jirafa?

¿Cuánto tiempo se tardó en pintar los tres animales?

¿Cuánto tiempo se tardó en pintar todo el cartel?

3 Flor y Rosa se pusieron de acuerdo para ir al circo el sábado. Lee con atención lo que ocurrió ese día:

Flor salió de su casa a las 11:45 horas y llegó a casa de Rosa a las 12:00 horas. Durante 30 minutos estuvieron platicando. Después, fueron al mercado, llegaron a las 12:45 horas; allí estuvieron 15 minutos, luego se fueron rumbo al circo, tardaron media hora en llegar y esperaron a que comenzara la función.

¿A qué hora salió Flor de su casa?

¿Cuánto tiempo tardó en llegar a casa de Rosa?

¿A qué hora salieron del mercado?

¿Cuánto tiempo esperaron para ver la función?

4 El circo estuvo un mes en el pueblo y hubo funciones los sábados y los domingos. Completa la hoja de calendario del mes de octubre. Después anota en cada cuadro las fechas en que hubo función de circo en el pueblo de Flor.

OCTUBRE

D	L	M	M	J	V	S
						1

Sábado

Domingo

5 Completa la hoja de calendario del mes de noviembre del año actual y anota en los cuadros las fechas de los sábados y de los domingos.

NOVIEMBRE

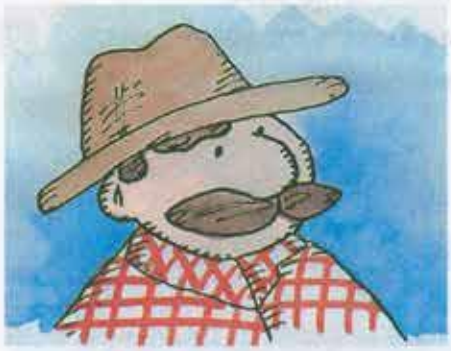
D	L	M	M	J	V	S

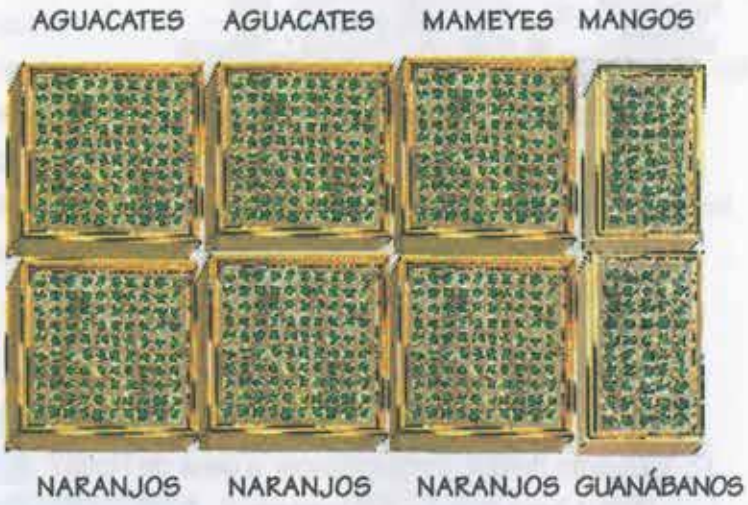
Sábado

Domingo

14. EL VIVERO DE DON FERMÍN

¿Te acuerdas que en el vivero de don Fermín hay diferentes plantas frutales?





1 ¿Cuántas plantas hay en total en el vivero? Averígualo utilizando el procedimiento que quieras y anótalo en tu cuaderno.

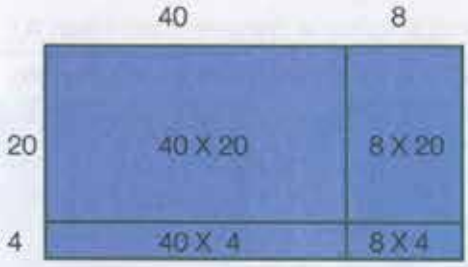
2 Resuelve las multiplicaciones de la derecha para calcular el número de plantas que hay de cada tipo. Observa el ejemplo:

20 X 10 =	200	aguacates
10 X 10 =		
30 X 10 =		
5 X 10 =		
5 X 10 =		
Total =		

¿Cuántas plantas hay en total en el vivero? _____

3 El vecino de don Fermín dividió su terreno en cuatro parcelas. En cada una va a sembrar árboles diferentes.
Observa el dibujo del terreno que está abajo y anota la multiplicación con la que se puede calcular el total de plantas que va a sembrar el vecino de don Fermín: _____ X _____

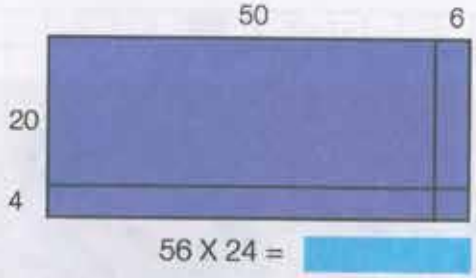
Calcula la cantidad de árboles que se van a sembrar en cada parcela.



40 X 20 =	
40 X 4 =	
8 X 20 =	
8 X 4 =	
Total =	

¿Cuántas plantas en total va a sembrar el vecino de don Fermín? _____

4 Resuelve las multiplicaciones que se indican para encontrar el resultado de 56 X 24



50 X 20 = ____

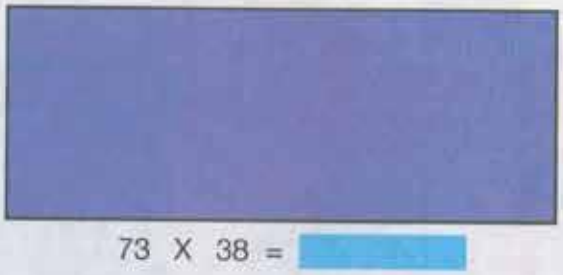
50 X 4 = ____

6 X 20 = ____

6 X 4 = ____

Total: ____

5 Divide el rectángulo en cuatro partes como tú quieras y luego realiza los cálculos necesarios para encontrar el resultado de 73 X 38



____ X ____ = ____

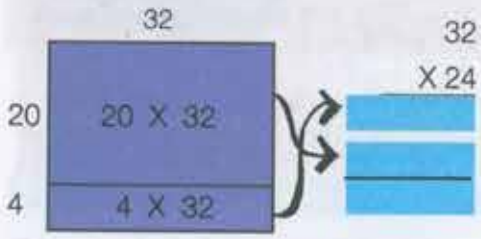
____ X ____ = ____

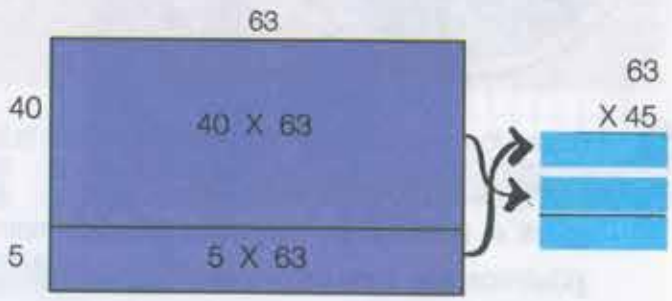
____ X ____ = ____

____ X ____ = ____

Total: ____

6 Termina de resolver las siguientes multiplicaciones:





Compara tus resultados con los de tus compañeros.

Practica:

55	60	72	86
X20	X47	X59	X48

15. ARTESANÍAS

Cuando Flor y su mamá van al mercado, pasan por un puesto de artesanías.



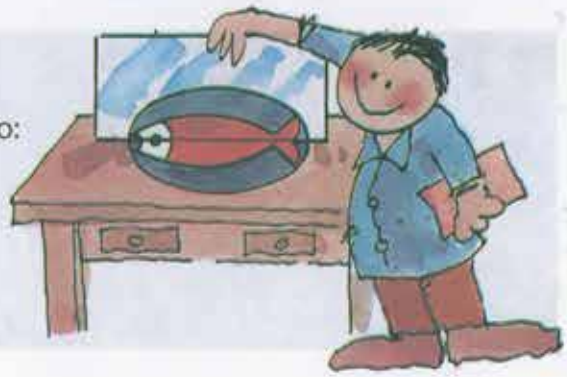
1 Busca los ejes de simetría de las figuras de la ilustración y trázalos. ¡Cuidado!, porque no todas las figuras son simétricas.

¿Cuál es la figura que tiene más ejes de simetría?

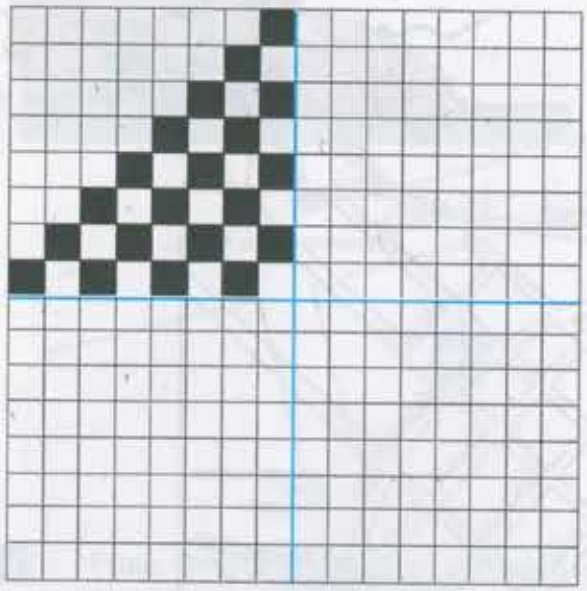
¿Cuántos ejes tiene esa figura?

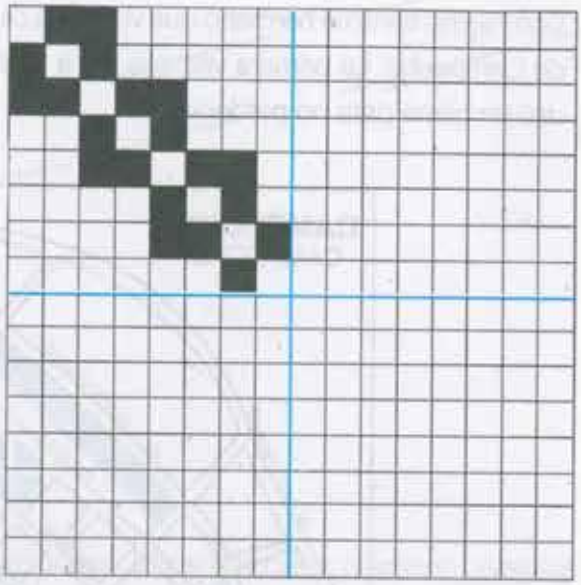
¿Qué habría que hacer al dibujo de la iglesia y al dibujo de los peces para que tuvieran un eje de simetría? Coméntalo con tus compañeros.

Verifica tus respuestas doblando las figuras del material recortable 1. También puedes utilizar un espejo, como se ve en el dibujo:

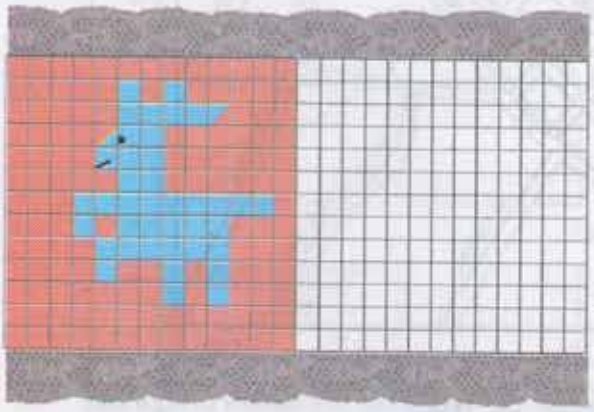


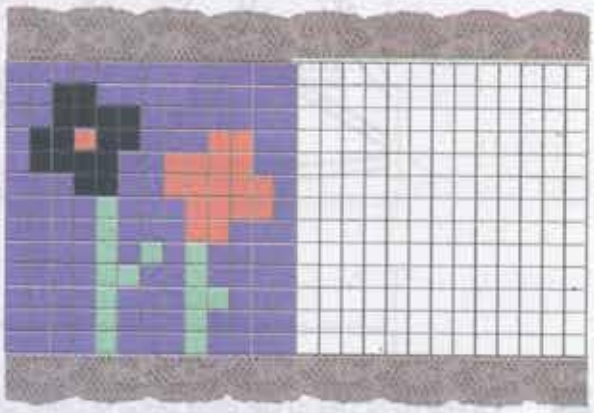
2 Termina los siguientes dibujos, de manera que tengan dos ejes de simetría.





3 Dibuja un venado y unas flores para que cada bordado tenga un eje de simetría.





Compara tu trabajo con el de tus compañeros.

Recuerda:

Esta figura tiene un eje de simetría.



Esta figura no tiene ejes de simetría.



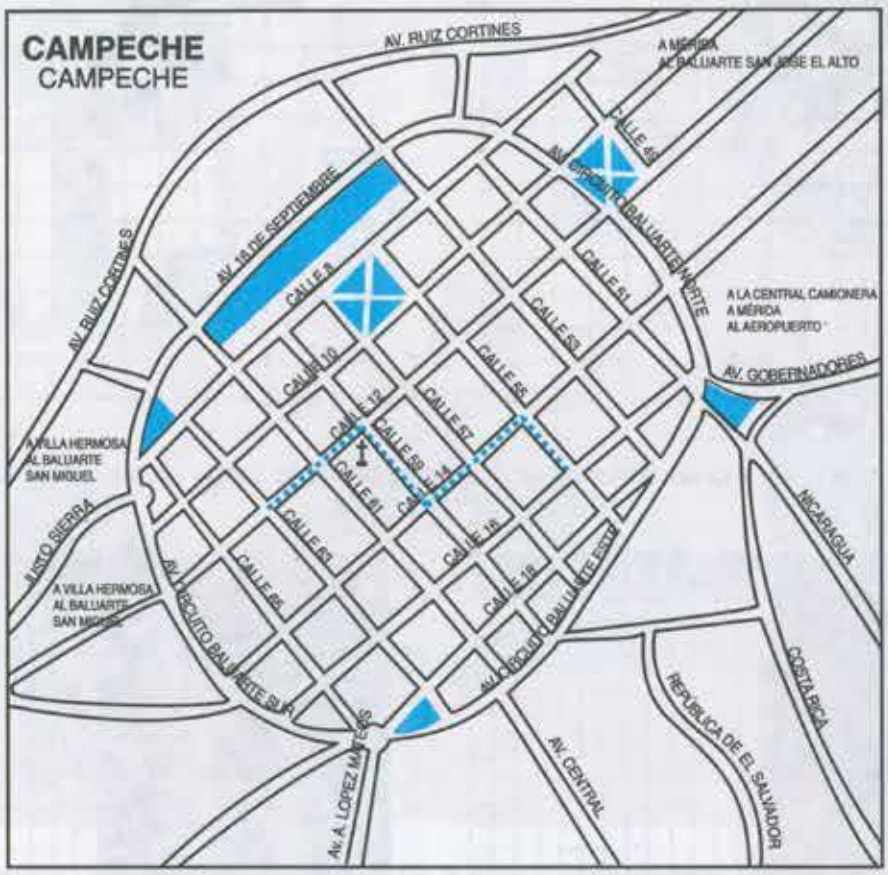
Esta figura tiene 3 ejes de simetría.



16. LAS CALLES DE LA CIUDAD

Don Fermín tiene un hermano que vive en la ciudad de Campeche. La primera vez que fue a visitarlo usó un plano para no perderse.





1 Observa el plano de esta página para que puedas contestar las siguientes preguntas:

¿De qué ciudad es el plano?

¿En qué calles se localiza la catedral?

Si la calle donde está la casa del hermano de don Fermín es paralela a la calle 10, ¿en qué calles puede estar ubicada?

Si la casa de Mónica está ubicada en una calle perpendicular a la calle 14, ¿en qué calles puede estar su casa?

2 Fíjate en el recorrido señalado con una línea punteada.

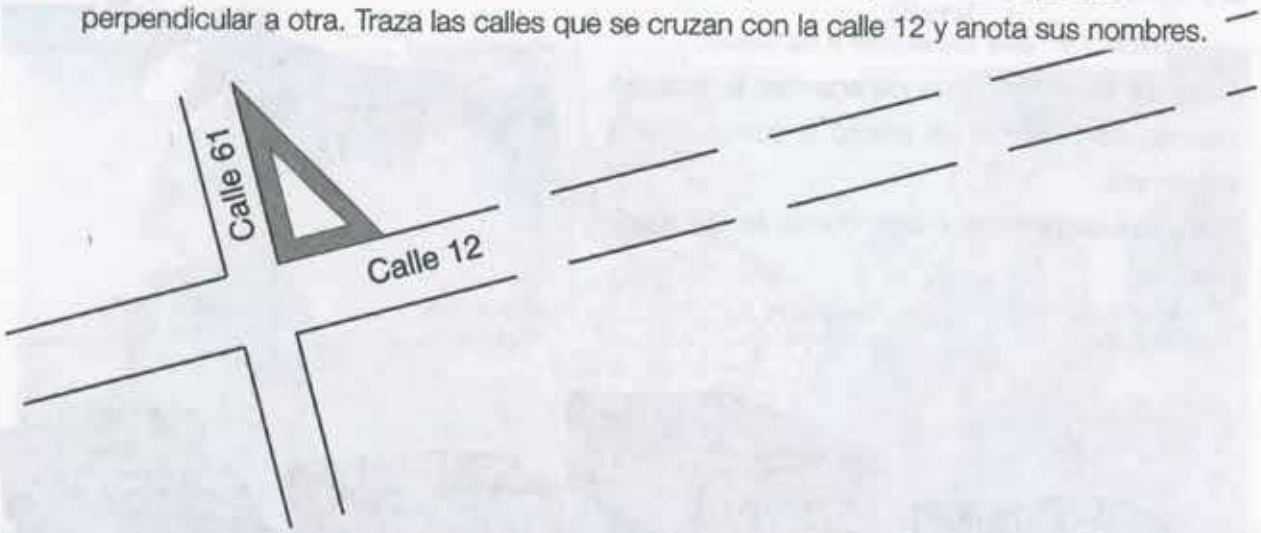
¿Cuáles calles del recorrido son paralelas?

¿Cuáles calles son perpendiculares?

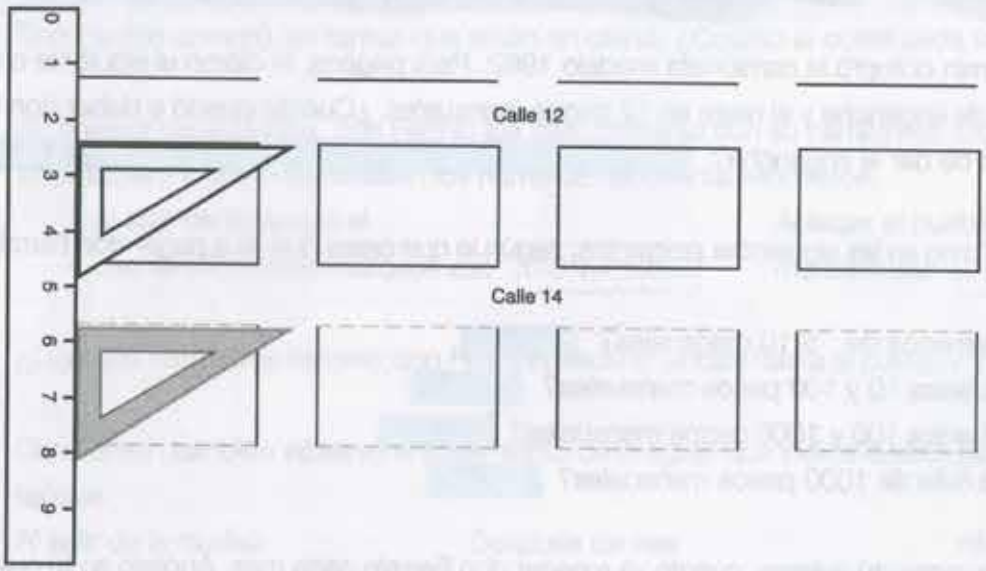
¿Cuántas cuadras abarca el recorrido?

¿Cuántas veces se da vuelta a la derecha o a la izquierda al hacer el recorrido?

3 En el dibujo puedes ver cómo se usa una escuadra para dibujar una calle que sea perpendicular a otra. Traza las calles que se cruzan con la calle 12 y anota sus nombres.



4 Fíjate cómo puedes utilizar una regla y una escuadra para trazar dos calles que sean paralelas. Traza la calle 16 y anota su nombre.



5 Este es un dibujo más simple del plano. Colorea de verde dos calles que no sean paralelas ni perpendiculares entre sí.



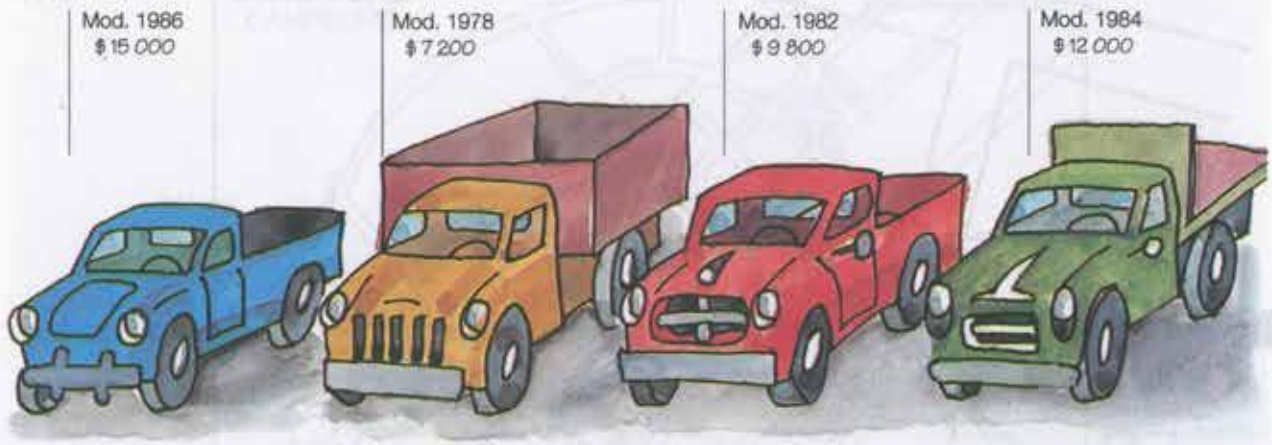
6 Colorea con rojo dos calles paralelas y con azul dos calles perpendiculares.

17. LA CAMIONETA DE DON FERMÍN



Después de varios años de acarrear la fruta en burros, don Fermín se animó a comprar una camioneta.

Fue a la ciudad y visitó un lugar donde venden autos usados.



1 Don Fermín compró la camioneta modelo 1982. Para pagarla, le dieron el siguiente crédito: $ 500 de enganche y el resto en 12 pagos mensuales. ¿Cuánto quedó a deber don Fermín después de dar el enganche?

2 Anota sí o no en las siguientes preguntas, según lo que creas que va a pagar don Fermín cada mes.

¿Pagará menos de $ 10 mensuales?

¿Pagará entre 10 y 100 pesos mensuales?

¿Pagará entre 100 y 1000 pesos mensuales?

¿Pagará más de 1000 pesos mensuales?

3 Averigua, como tú quieras, cuánto va a pagar don Fermín cada mes. Anótalo en tu cuaderno.

4 Para saber cuánto debía pagar don Fermín mensualmente, sus sobrinos empezaron a hacer lo siguiente:

Paco

$$\begin{array}{r} 500 \\ +500 \\ \hline 1\,000 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\,000 \\ +1\,000 \end{array}$$

Jorge

$$\begin{array}{r} 600 \\ \times 12 \\ \hline 1\,200 \\ 600 \\ \hline 7\,200 \end{array}$$

René

$$12\overline{)9\,300} \quad \begin{array}{r} 7 \\ -84 \\ \hline 09 \end{array}$$

Jorge quiere encontrar un número que multiplicado por 12 dé 9 300. El 600 no es. ¿Crees que sea el 700? Ayúdale a Jorge a encontrar el número que busca.

5 Como las llantas de la camioneta ya estaban muy gastadas, don Fermín decidió comprar 4 llantas nuevas.



¿Cuáles llantas salen más baratas, las que anuncia el señor de la gorrita o las que están en oferta?

Don Fermín compró las llantas que están en oferta. ¿Cuánto le costó cada llanta?

6 Al regresar de la ciudad, don Fermín iba muy contento con su camioneta. Observó las agujas en el tablero y cómo cambiaban los números del cuenta-kilómetros.

Al salir de la ciudad el cuenta-kilómetros marcaba así: 0 0 7 4 5 6 0

Al llegar al pueblo marcaba así: 0 0 7 4 9 8 5

¿Cuántos kilómetros recorrió don Fermín desde la ciudad hasta el pueblo?

7 Don Fermín también observó el movimiento de la aguja que indica cuánta gasolina hay en el tanque.

Al salir de la ciudad la aguja marcaba así:



Después de tres horas marcaba así, y llenó el tanque otra vez:



Al llegar al pueblo, marcaba así:



¿Gastó más de un tanque de gasolina o menos de un tanque?

¿Cuánta gasolina gastó desde la cuidad hasta el pueblo?

Compara tus resultados con los de otros compañeros.

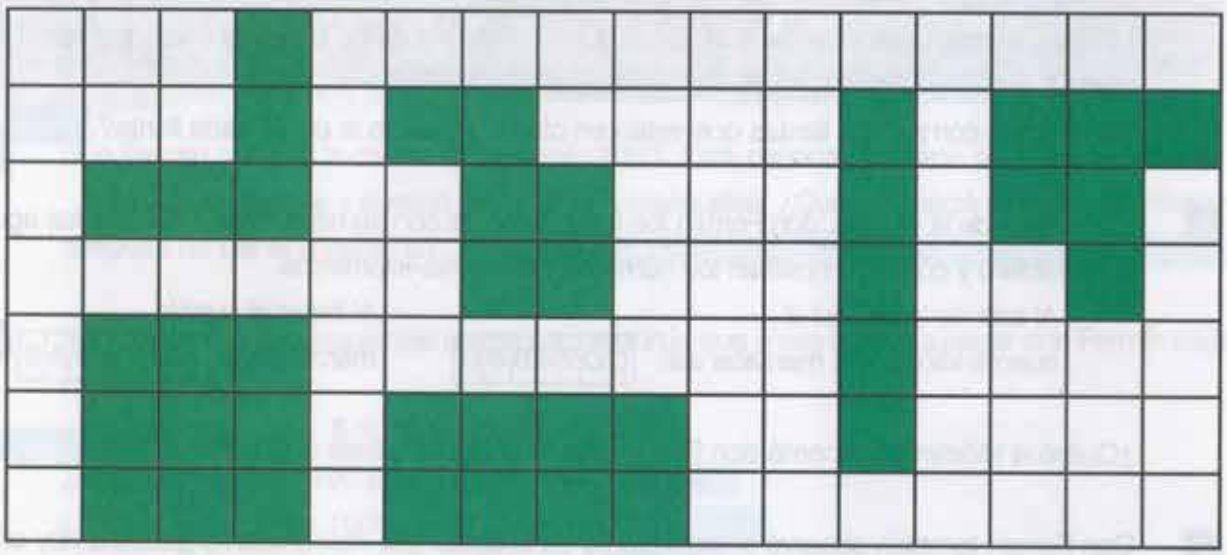
18. HILAZA PARA EL CONTORNO

Esta es la tarea que les dejaron a Rosa y a Flor:



Ayuda a Rosa y a Flor en su tarea.

1 Corta 6 trozos de hilaza de 12 centímetros cada uno.
Pégalos en el contorno de las siguientes figuras.



¿Cuánto mide el contorno de cada figura?

¿Cuántos centímetros cuadrados caben en cada una de las figuras? Cuéntalos y anótalo al interior de cada una.

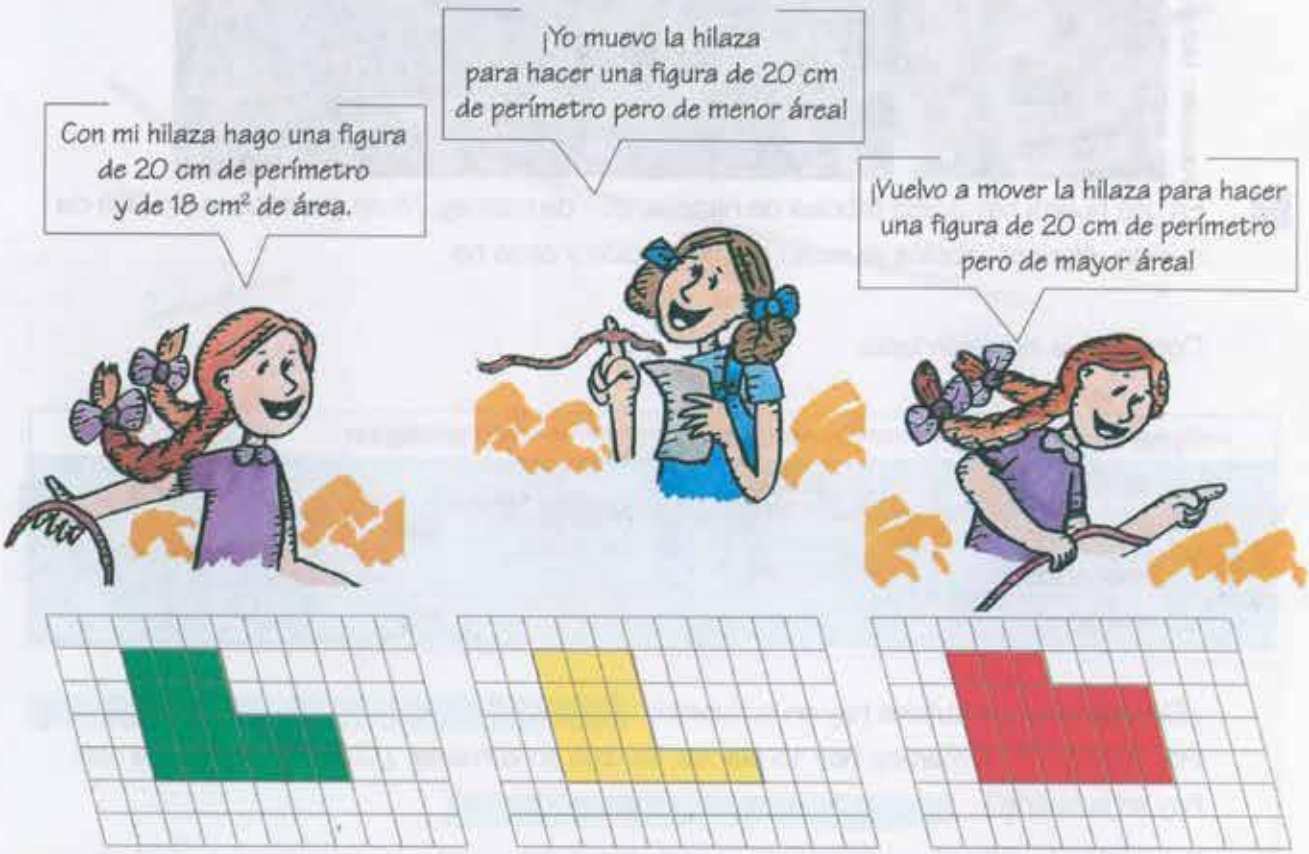
¿Todas las figuras tienen el mismo numero de centímetros cuadrados?

2 Haz pareja con un compañero y realicen la siguiente actividad:

- Corten 6 trozos de hilaza de 14 centímetros cada uno y consigan pegamento.
- Hagan 6 figuras diferentes con la hilaza, sobre el material recortable 2. Las figuras deben estar formadas por cuadros completos.
- Cuando terminen, comparen sus figuras con las de otras parejas.
- Anoten en cada figura la medida del contorno y el número de centímetros cuadrados que caben. ¿Qué observan? Coméntenlo con sus compañeros y su maestro.

3 Dibuja las figuras del ejercicio anterior que más te hayan gustado:

4 Utiliza una tira de hilaza de 20 centímetros y el otro lado de la hoja cuadriculada recortable. Juega con tu compañero como lo hacen Rosa y Flor.



Cada vez, verifiquen si aumenta o disminuye el número de centímetros cuadrados de la figura.

Recuerda:

Hay figuras que tienen igual perímetro y diferente área.

19. LECCIÓN DE REPASO

1 Dibuja en tu cuaderno un plano del pueblo que se ve en la foto.



Fotografía: Michael Calderwood

2 En una huerta hay 3 856 árboles de naranja, 907 de mamey, 75 de guanábana y 5 038 de mango. Algunos árboles ya están en producción y otros no

Completa la siguiente tabla.

Tipos de árboles	En producción	No producen	Total
naranjos	2 368		3 856
mameyes		326	
guanábanos	46		
mangos		2 345	

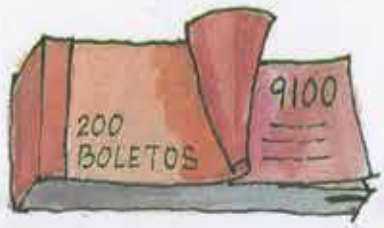
¿Cuántos árboles frutales hay en la huerta?

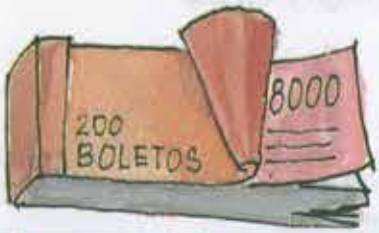
Por cada árbol de mamey, hay 15 plantas de café en la huerta. ¿Cuántas plantas de café hay en la huerta?

3 Escribe en tu cuaderno los 10 números que van antes de cada uno de los que se ven en los siguientes boletos:

7 800 | 8 900 | 9 100 | 10 000

4 El primer boleto de estos talonarios es de color rosa. Cada 25 números hay un boleto rosa. Escribe en los espacios azules los números de los boletos que son de color rosa.







5 Construye una unidad de medida como la que está dibujada y úsala para medir cada segmento.

UNIDAD DE MEDIDA



6 Con la misma unidad de medida del problema anterior, dibuja tres segmentos que tengan las siguientes medidas:

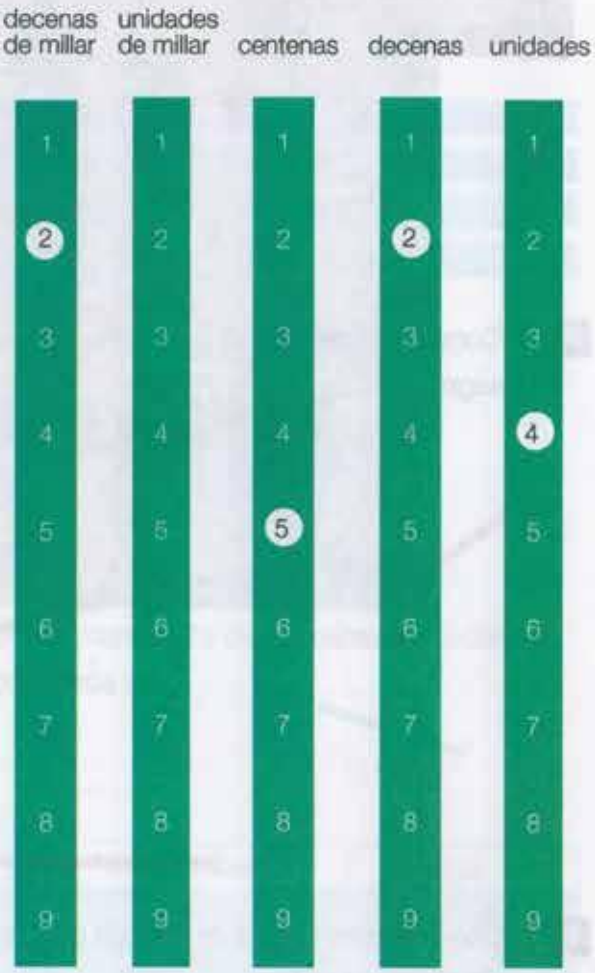
$1+\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{5}{4}$

7 Don Fermín tiene 354 naranjas. Quiere venderlas en bolsas con 36 naranjas cada una. ¿Cuántas bolsas necesita? ¿Cuántas naranjas sobran?

20. JUEGOS Y ACTIVIDADES

Lee con cuidado las reglas de este juego y reúnete en equipo para realizarlo.

- Uno de los jugadores dice en voz alta un número de cinco cifras que tenga por lo menos un cero.
- Los demás jugadores ponen piedritas sobre las columnas de la derecha para representar ese número. En el ejemplo está representado el número 20 524.
- Entre todos ven quiénes aciertan y quiénes no. Los jugadores que aciertan, se anotan un punto.
- En el siguiente turno le toca a otro jugador decir el número.
- El juego se termina cuando a cada jugador le haya tocado decir el número cinco veces. Gana quien obtenga más puntos.



El siguiente dibujo es un cuadrado mágico. Se llama así porque al sumar tres números en línea horizontal, vertical o diagonal, siempre se obtiene el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado que se obtiene en este cuadrado? _____

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Completa los siguientes cuadrados mágicos para obtener el resultado que se indica abajo de cada uno.

		9
	6	
		7

18

	7	5
		10

21

11		
	8	
	12	

24

8		
	9	
6		

27

Bloque 2



1. EL DÍA DE LA ONU



Para festejar el día de la ONU se realizó un festival en la escuela. Al grupo de Jaime le tocó hacer banderas de algunos países.


Puerto Rico


Tailandia


México


Uganda


Indonesia


España


Costa Rica


Chile


Kuwait


Paquistán


Nicaragua


Jordania


Colombia


Panamá


Suecia


Congo

Todas las banderas aparecen sin escudo porque no las han terminado.
Comenta con tus compañeros y tu maestro lo que es el escudo de una bandera.

1 Los niños compraron varios pliegos de papel blanco, trazaron una bandera en cada pliego y después las colorearon.

¿Cuántos colores diferentes utilizaron? _____

¿Cuáles banderas están divididas en partes del mismo tamaño? _____

_____

¿Cuáles están divididas en tres partes iguales? _____

2 Sonia dice que todas las banderas divididas en tres partes, están divididas en tercios.

¿Estás de acuerdo con lo que dice Sonia? Comenta tu respuesta con tus compañeros y tu maestro.

¿Es cierto que la bandera de Chile está dividida en tercios? _____

¿Por qué? _____

3 Completa la siguiente tabla.

País	Todas sus partes son: mitades	tercios	cuartos	quintos	sextos
Puerto Rico	no	no	no	no	no
Tailandia					
México					
Uganda					
Indonesia					
España					
Costa Rica					
Chile					
Kuwait					
Paquistán					
Nicaragua					
Jordania					
Colombia					
Panamá					
Suecia					
Congo					

4 ¿Es cierto que la parte blanca en la bandera de Paquistán es $\frac{1}{4}$?

¿Por qué?

¿Qué fracción de la bandera de Chile está coloreada de rojo?

¿Qué fracción de la misma bandera tiene color blanco?

¿Y qué fracción tiene color azul?

5 Observa las banderas de la página anterior y escribe:

el nombre de un país que tiene una bandera con franjas horizontales

el nombre de un país que tiene una bandera con franjas verticales

el nombre de un país que tiene una bandera con dos franjas perpendiculares

el nombre de un país que tiene una bandera con una franja inclinada

Recuerda:

Para que una parte sea $\frac{1}{4}$ es necesario que la unidad esté dividida en cuatro partes iguales, o bien, que la parte quepa exactamente cuatro veces en la unidad.

Por ejemplo, en la bandera de Paquistán, la parte blanca es $\frac{1}{4}$.

2. CUADROS Y NÚMEROS

Jaime



Raúl y Jaime están haciendo de tarea unos cuadros como éstos:

		10 002	10 003		10 005			10 008	
		10 012				10 016			10 019
				10 024	10 025	10 026			10 029
			10 033				10 037		
				10 044					
					10 055				10 059

Raúl



10 000	10 100		10 300		10 500			10 800	
11 000									
	12 100				12 500			12 800	
13 000									13 900
14 000								14 800	
	15 100								

1 Escribe los números que faltan en el cuadro de Raúl.
Subraya cinco de los números que escribiste y dilos en voz alta a un compañero. Después, que él te diga otros cinco números.

2 Raúl dijo: "Si en mi cuadro quisiera escribir el 10 420, lo pondría entre el 10 400 y el 10 500"
Busca entre cuáles números del mismo cuadro pondrías los siguientes números.

10 400	10 420	10 500		12 090	
	14 304			13 499	
	10 005			14 900	

3 Completa el cuadro de Jaime, luego haz lo siguiente:
Lee a tu compañero todos los números terminados en 7; después él te dirá los terminados en 9.

Escribe cuatro números que estén en el cuadro de Jaime y que sean menores que 10 052.

4 Observa el cuadro de Jaime y contesta:

¿En cuántos números el 0 ocupa la columna de las unidades de millar?

¿Qué lugar ocupa la cifra que cambia en los números del renglón amarillo?

¿Qué columna ocupa la cifra que cambia en los números de la columna roja?

Escribe sobre el espacio azul cinco números mayores que los que aparecen en el cuadro de Raúl:

Escribe sobre el espacio azul cinco números mayores que los que aparecen en el cuadro de Jaime:

5 Completa el siguiente cuadro:

Número que va antes	Número	Número que va después
12 134	12 135	12 136
	10 099	
	17 000	
	18 100	
	19 999	



6 Haz dos preguntas sobre los números de los cuadros y pide a tu compañero que las conteste. Tú contesta las preguntas que él haga. Fíjate en este ejemplo: ¿Cuáles son los tres números menores que 10 300 que hay en el cuadro de Raúl?

7 Une con una línea el número y la expresión correspondiente.

10 000 + 5 000 + 300 + 20 + 9	13 259
10 000 + 3 000 + 200 + 50 + 9	19 523
10 000 + 500 + 9 000 + 20 + 3	15 329

8 Completa las series.

15 000 _____ 15 002 _____ _____ 15 005 _____

_____ 15 010 15 020 _____ 15 040 _____ _____

3. LA ONU



En un libro que se llama *¡Que lo cante, que lo baile!*, Sonia, Jaime y Raúl encontraron la siguiente información.

El día 24 de octubre es el aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 1945, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, varios países creyeron necesario resolver los problemas mundiales en forma pacífica. Para ello, los interesados formaron un organismo internacional: la ONU. Desde entonces, México es parte de dicha organización.



1 De acuerdo con el texto, contesta las siguientes preguntas.

¿En qué fecha es el aniversario de la ONU?

¿En qué año se creó la ONU?

¿Cuántos años transcurrieron desde el 24 de octubre de 1945 hasta el 24 de octubre de 1955?

2 Observa lo que dicen Sonia, Jaime y Raúl.



Comenta con un compañero las respuestas a las siguientes preguntas:

Del 13 de agosto de 1950 al 13 de agosto de 1980, ¿cuántos años transcurrieron?

¿Cuántos lustros?

¿Cuántas décadas?

Del 1° de enero de 1960 al 1° de enero de 1985, ¿cuántos años transcurrieron?

¿Cuántas décadas?

¿Cuántas décadas transcurrieron del 15 de enero de 1954 al 15 de enero de 1994?

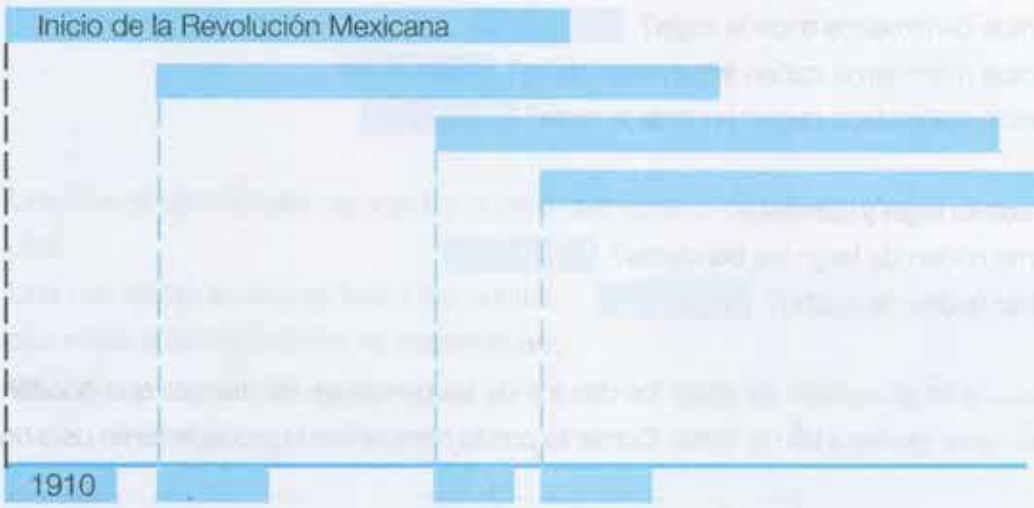
3 En el libro *¡Que lo cante, que lo baile!*, Sonia y sus amigos también encontraron algunas fechas importantes. Lee con atención y luego contesta.



¿Qué ocurrió primero, la creación de la ONU o la expropiación petrolera en México?

¿Cuántas décadas transcurrieron desde el inicio de la Revolución Mexicana hasta el 20 noviembre de 1993 ?

4 Con los datos del calendario de arriba, completa la siguiente ilustración:



5 Escribe en la tabla cinco acontecimientos: uno que haya pasado hace una semana y otros que hayan pasado hace un mes, un año, un lustro y una década.

	Acontecimientos
1 semana	
1 mes	
1 año	
1 lustro	
1 década	

4. *DIBUJOS Y MEDIDAS*

Sonia y sus compañeros hicieron banderas para la fiesta de las Naciones Unidas.









1 Utiliza la regla del material recortable 3.

Observa la regla. Las rayas grandes indican centímetros, las rayas pequeñas indican milímetros.

¿Cuántos centímetros mide la regla?

¿Cuántos milímetros caben en un centímetro?

¿Cuántos milímetros caben en toda la regla?

Mide con tu regla y contesta:

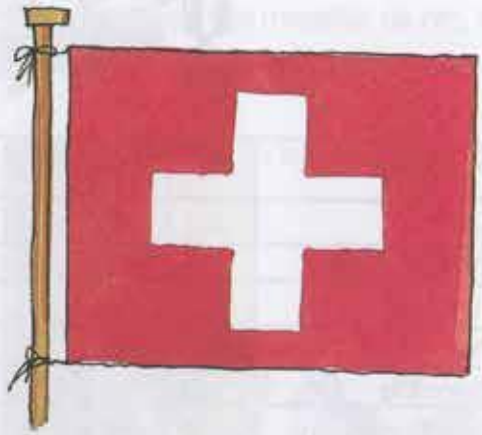
¿Cuánto miden de largo las banderas?

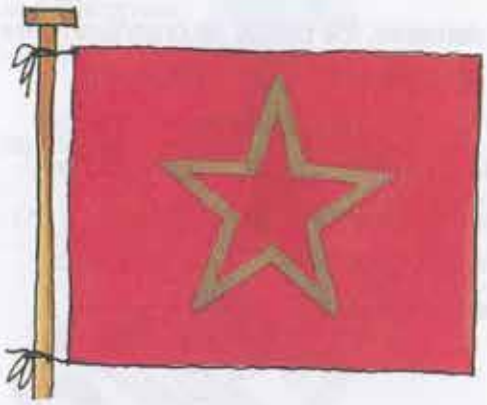
¿Cuánto miden de ancho?

2 Reproduce en el espacio de abajo los dibujos de las banderas, de manera que queden exactamente iguales a las de Sonia. Comenta con tu compañero el procedimiento para hacerlo.

Si tus banderas no quedaron igual a las de Sonia, inténtalo de nuevo otro día.

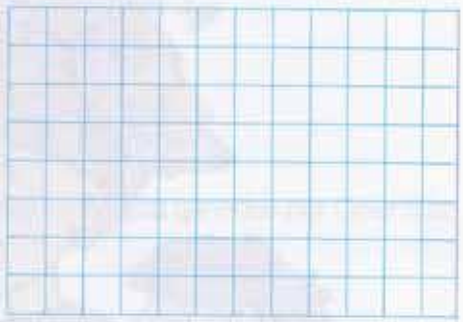
3 Sonia hizo con estambre el contorno de los escudos de algunas banderas. Marca con una cruz el escudo en el que creas que utilizó más estambre.



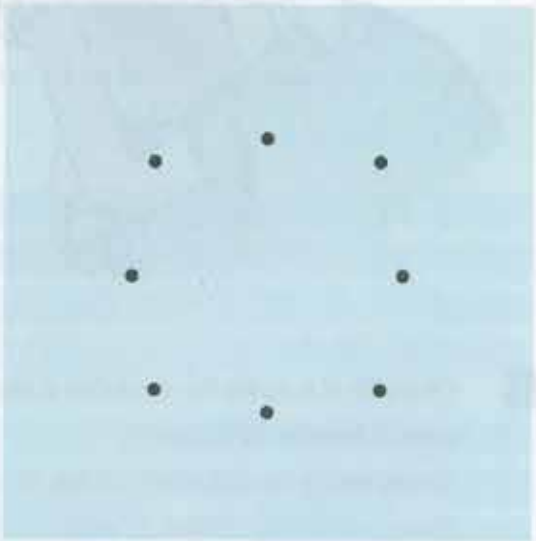


Averigua si tu respuesta es correcta, midiendo los escudos con la regla.

4 Reproduce en la cuadrícula el escudo de la izquierda.
Debe tener las mismas medidas que en el dibujo de arriba.



5 Une con rectas de color naranja los puntos que estén a 25 milímetros de distancia uno del otro.
Une con rectas amarillas todos los puntos que estén a 30 milímetros de distancia uno del otro.



6 Observa tu regla y contesta:
¿Cuántos milímetros hay en tres centímetros? _____
¿Cuántos milímetros hay en diez centímetros? _____ ¿Y en 15? _____

5. *PAÍSES, DEPORTES Y MEDALLAS*



Frecuentemente, los países se organizan para realizar competencias deportivas, como por ejemplo los Juegos Centroamericanos. El cuadro indica las medallas que ganaron los países participantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en noviembre de 1993.

Países	oro	plata	bronce	total
Cuba	227		58	361
México	65		72	243
Venezuela	23	53	78	
Puerto Rico	22	54	73	
Colombia	22		34	99
Rep. Dominicana		19	24	49
Costa Rica	5	7	14	26
Guatemala		9	34	46
Trinidad y Tobago	3	7	6	16
Surinam	2	0	1	3
Honduras	1	1	0	2
Nicaragua		0	5	6
Bahamas		0	4	5
Antillas Holandesas	1	0	4	5
Islas Vírgenes	1	0	3	4
Aruba	1	0	0	1
El Salvador	0	2	9	11
Panamá	0	2	2	4
Bermudas	0	2	1	3
Jamaica	0	1	10	11
Guyana	0	1	7	8
Haití	0	1	2	3
Islas Caimán	0	1	2	3
Barbados	0	0	4	4
Antigua	0	0	2	2
Totales	384	385	449	1 218



1 Observa el cuadro de medallas y escribe en tu cuaderno las operaciones que necesites para contestar lo siguiente:

Anota sobre los espacios azules la cantidad de medallas que ganó Venezuela.

Oro: _____ Plata: _____ Bronce: _____ Total: _____

¿Cuántas medallas ganó en total Puerto Rico? _____

¿Cuántas medallas menos ganó Jamaica que Cuba? _____

¿Cuántas medallas más ganó México que Colombia? _____

¿Cuántas medallas de oro ganó la República Dominicana?

¿Cuántas medallas de oro ganó Guatemala?

¿Qué país ganó más medallas de oro, Nicaragua o Bahamas?

¿Qué país ganó más medallas de plata, México o Cuba?

2 La maestra de Yoatzin les pidió que calcularan las medallas de plata que ganó México.



¿Quién obtuvo la respuesta correcta?

3 Anota aquí las operaciones que sirven para calcular las medallas de plata ganadas por Colombia:

4 Inventa dos problemas que puedan resolverse con la información del cuadro de medallas y escríbelos aquí:

Problema 1

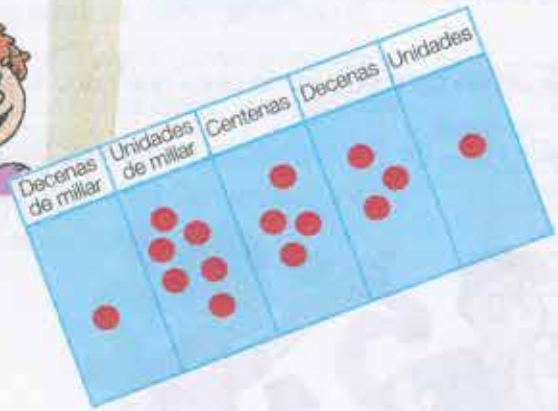
Problema 2:

Pide a un compañero que resuelva los problemas que inventaste; tú resuelve los que él inventó.

6. TABLEROS Y NÚMEROS

Yoatzin y Sonia están representando números con fichas.







Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
●	●	● ● ●		● ●

1 Yoatzin representó el número 16 431, observa su tablero y contesta:

¿Cuántas unidades representan juntas las fichas que hay en la columna de las decenas?

¿Cuántas unidades representa la ficha que hay en la columna de las decenas de millar?

2 ¿Qué número representó Sonia en su tablero?

¿Cuántas unidades representan juntas las fichas que puso en la columna de las centenas?

¿Cuántas unidades representan juntas las fichas que puso en la columna de las unidades de millar?

3 Escribe sobre el espacio azul el número representado en cada tablero.

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
●	● ● ●	● ●		● ● ●

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
●	● ●	● ● ●	● ● ●	

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
● ●	●	● ● ●	● ● ● ●	

Escribe sobre los espacios amarillos el número que se formará en cada tablero si agregas 4 fichas en las unidades.

4 Dibuja en cada tablero las fichas que se necesitan para representar el número escrito.

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades

13 601

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades

17 523

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades

18 074

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades

14 500

5 Escribe sobre los espacios azules el número que se formaría en cada uno de los tableros de arriba si agregas 9 fichas en las decenas.

6 En el tablero está representado el número 17 900

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●		

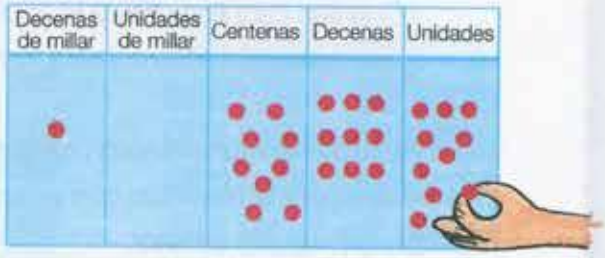
¿Qué número está representado en el tablero de abajo?

Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
● ● ● ● ● ● ● ● ●				

Si alguien pone otra ficha en las centenas ¿qué número se forma?



Si alguien pone otra ficha en las unidades ¿qué número formará? Discútelo con tus compañeros.



7 Dibuja en tu cuaderno o en un pedazo de cartoncillo un tablero como los de esta lección. Utilízalo para representar números con fichas.

7. MOSAICOS DE COLORES



Los niños de Puebla son conocidos por los mosaicos que forman cuando hay eventos importantes.

1 En un festival, los niños de Puebla formaron la bandera de la ONU.
Cada rectangulito del dibujo representa una cartulina, y debajo de cada cartulina hay un niño sosteniéndola.



Utiliza el procedimiento que quieras para calcular el número de cartulinas que forman la bandera.

2 Para encontrar el total de cartulinas que forman la bandera, Jaime hizo lo siguiente. Calcula los resultados que faltan:

	100	20	5
10	100 X 10	20 X 10	5 X 10
10	100 X 10	20 X 10	5 X 10
4	100 X 4	20 X 4	5 X 4

100 X 10 =	1 000
100 X 10 =	
100 X 4 =	
20 X 10 =	200
20 X 10 =	
20 X 4 =	
5 X 10 =	50
5 X 10 =	
5 X 4 =	
Total =	

¿Cuántas cartulinas hay a lo largo de la bandera?

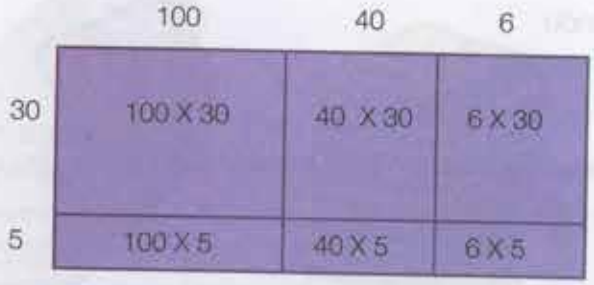
¿Cuántas cartulinas hay a lo ancho?

¿Con cuántas cartulinas está formada la bandera de la ONU?

Resuelve la multiplicación de la derecha y compara el resultado con el que anotaste en la pregunta anterior.

125
X24

3 Para calcular la cantidad de niños que participaron en otro mosaico, Raúl hizo lo siguiente. Calcula los resultados que faltan.



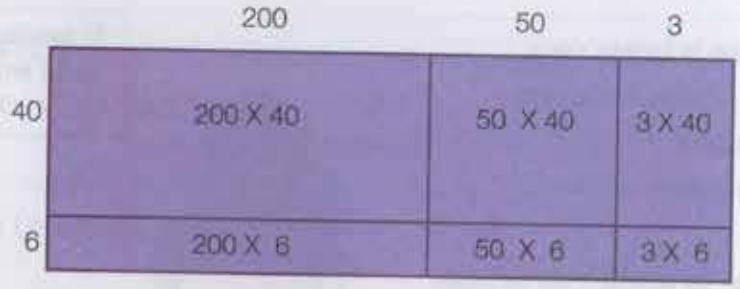
100 X 30 = 3 000
100 X 5 =
40 X 30 =
40 X 5 = 200
6 X 30 =
6 X 5 =
Total =

¿Cuántas cartulinas hay a lo largo del mosaico?
¿Cuántas hay a lo ancho?
¿Cuántas cartulinas hay en total?

Resuelve la multiplicación de la derecha y compara el resultado con el que obtuviste en la pregunta anterior.

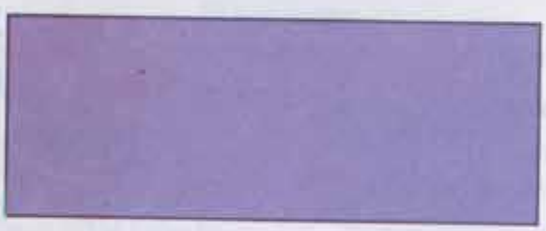
146
X35

4 Observa el siguiente dibujo y haz las multiplicaciones para calcular el resultado de 253 X 46.



X =
X =
X =
X =
X =
X =
Total =

5 Durante un festival, se formó un mosaico de 235 niños a lo largo por 25 niños a lo ancho. Divide el rectángulo de abajo como tú quieras y calcula el total de niños que participaron en el mosaico. Luego compara el resultado haciendo la multiplicación.



235
X25

X =
X =
X =
X =
X =
X =
Total =

8. *ENTRE 10 Y 100*



Sonia y sus amigos se divierten mucho cuando realizan juegos de cálculo mental.

1 Reúnete con tu equipo y utilicen el material recortable 4 para realizar el siguiente juego. Sólo necesitan las tarjetas de un compañero para todo el equipo.

- Coloquen las tarjetas sobre la mesa, sin encimarlas y con la operación hacia arriba.
- Por turnos, cada quien señala una tarjeta y sin escribir ninguna operación trata de adivinar entre cuáles números está el resultado de la división señalada. Para eso debe decirse alguna de las siguientes frases:

El resultado es mayor que 1 000.

El resultado está entre 10 y 100.

El resultado está entre 100 y 1 000.

El resultado es menor que 10.



- En seguida, el jugador voltea la tarjeta para ver si acertó. Si el jugador acierta, se queda con la tarjeta, si no, la devuelve.
  Por ejemplo, Jaime señala y dice:



- El juego continúa hasta que se acaban las tarjetas.
- Gana el jugador que se queda con más tarjetas.

2 Observa la tarjeta que señaló Sonia y lee lo que dijo.
Anota sobre el espacio azul si se quedará con la tarjeta o la devolverá.



3 Después de jugar varias rondas, pueden hacer el mismo juego con la siguiente modificación: en vez de adivinar entre qué números está el resultado, deben adivinar cuantas cifras tiene.
Cuando terminen de jugar, guarden sus tarjetas para utilizarlas en otras ocasiones.

4 Observa los siguientes dibujos, para resolver los problemas que vienen después. Sólo tienes que tachar la respuesta correcta.



ENCICLOPEDIA CIENTÍFICA

$ 865



CUENTOS INFANTILES

15 TÍTULOS

$ 120



ENCICLOPEDIA CULTURAL

$ 1 116



COLECCIÓN MÚSICA RANCHERA

$ 525

- Un tomo de la enciclopedia científica cuesta:

  Menos de $ 10 — Entre $ 10 y $ 100

  Entre $ 100 y $ 1 000 — Más de $ 1 000

- Un tomo de la enciclopedia cultural cuesta.

  Entre $ 10 y $ 30 — Entre $ 30 y $ 60

  Entre $ 60 y $ 80 — Entre $ 80 y $ 100

- Un cuento infantil cuesta.

  Menos de $ 10 — Entre $ 10 y $ 20

  Entre $ 20 y $ 30 — Entre $ 30 y $ 40

- Un disco compacto cuesta.

  Menos de $ 10 — Entre $ 10 y $ 20

  Entre $ 20 y $ 30 — Entre $ 30 y $ 40

5 Calcula los siguientes precios, como tú quieras, para que compruebes si las respuestas anteriores son correctas.

Precio de un tomo de la enciclopedia científica	Precio de un tomo de la enciclopedia cultural	Precio de un cuento infantil	Precio de un disco compacto

9. TARJETAS DE PAPEL

La maestra de Jaime usa tarjetas de papel de distintos tamaños. Las más grandes son para enviar recados, las medianas para anotar problemas y las más chicas para hacer sorteos.



1 La maestra partió tres hojas, una para tarjetas grandes, otra para tarjetas medianas y otra para tarjetas chicas.

¿Cuántas tarjetas grandes obtuvo? _____

¿Cuántas tarjetas medianas? _____

¿Cuántas tarjetas chicas? _____

Utiliza tres hojas y recorta tarjetas de los tres tamaños para comprobar tus respuestas.

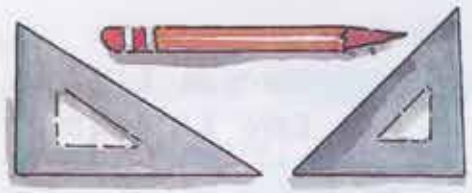
2 El dibujo de la derecha representa una hoja entera. Divide la hoja para que puedas colorear una tarjeta grande, una mediana y una chica.

¿Cuántas tarjetas medianas se obtienen si se parte una tarjeta grande? _____

¿Cuántas tarjetas chicas se obtienen si se parte una mediana? _____

¿Cuántas tarjetas chicas se obtienen si se parte una grande? _____





3 Completa las siguientes expresiones. Si necesitas, usa una hoja.

La tarjeta grande es $\frac{1}{4}$ de la hoja.

La tarjeta mediana es _____ de la hoja.

La tarjeta chica es _____ de la hoja.

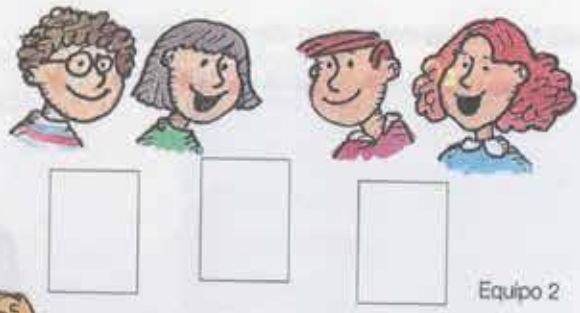
Un cuarto de la hoja es igual a _____ octavos de la hoja.

Un octavo de la hoja es igual a _____ dieciseisavos de la hoja.

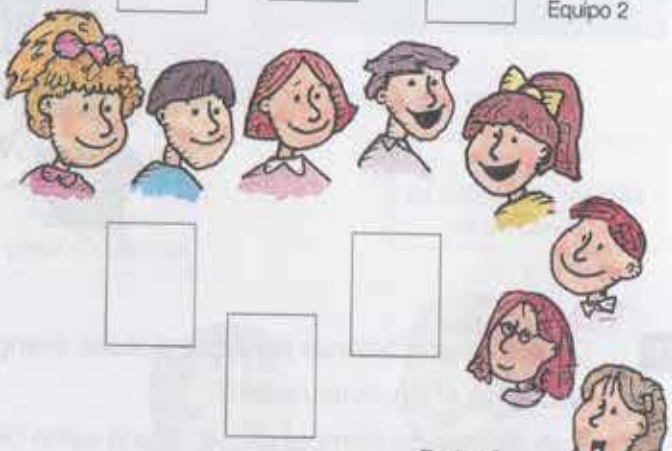
4 La maestra formó equipos de dos niños, de cuatro niños y de ocho niños. Después entregó algunas hojas a cada equipo para que se las repartieran en partes iguales.



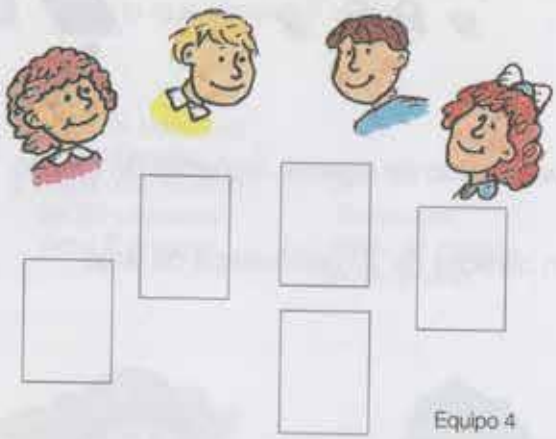
Equipo 1



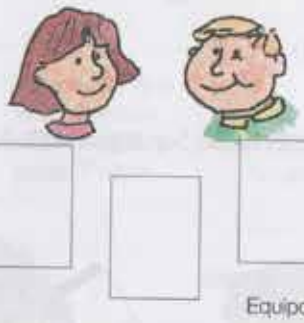
Equipo 2



Equipo 3



Equipo 4



Equipo 5

Divide los rectángulos para indicar lo que le toca a cada niño en su equipo.

¿Cuántas hojas tiene el equipo 2?

¿Entre cuántos niños se repartieron?

¿Cuánto le tocó a cada niño?

Completa los datos que faltan en la siguiente tabla.

Equipo	Hojas	Niños	A cada niño le tocó
1			
2			
3			
4			
5	3	2	$1+\frac{1}{2}$ hoja

10. EL PESO DE UN PESO

Raúl tiene una colección de monedas; un día, llevó a la escuela monedas de distintos países.



1 Construye una balanza para que puedas averiguar el peso de algunas monedas de México. Necesitas el siguiente material.

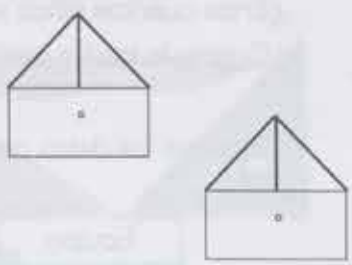
- un pedazo de alambre grueso o una varita bien derecha de 12 centímetros de largo
- pegamento
- un metro de hilo

Usa el material recortable 5 y sigue estas recomendaciones:

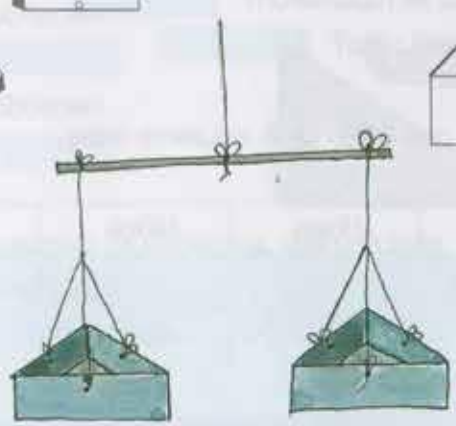
Primera:
Dobla los modelos sobre las líneas punteadas. Las partes oscuras son para pegar



Segunda:
Pega los modelos y con una aguja o un alfiler haz un hoyito en cada punto.



Tercera.
Recorta nueve pedazos de hilo de 10 centímetros cada uno y arma la balanza como se ve en el dibujo.



Antes de pesar cualquier objeto, asegúrate que la balanza esté en equilibrio.

2 Utiliza la balanza y algunos clips del mismo tamaño para comprobar lo que dice Yoatzin al principio de esta lección ¿Tenía razón Yoatzin?

3 Emplea clips, clavitos o algunos otros objetos iguales para encontrar el peso de cada moneda. Anota los pesos en la tabla.

Moneda	Peso
5 centavos	
10 centavos	
20 centavos	
50 centavos	
1 peso	

4 Forma dos bolitas de plastilina y utiliza tu balanza para lograr que pesen lo mismo.

5 Lee lo que dicen los niños:



Laura utilizó pasadores para saber el peso de la moneda de un peso. La moneda pesó 6 pasadores. ¿Cuál fue su unidad de medida?

De acuerdo con lo que dice Sonia, ¿cuántas monedas de 20 centavos pesarían 100 gramos? ¿Cuántas pesarían 1 kilogramo?

Compara tus respuestas con las de otros compañeros.

Recuerda:

El gramo es una unidad que sirve para medir el peso de los objetos. Un gramo se representa así: 1 g; 1 000 gramos es el mismo peso que 1 kilogramo.

11. EL RECORRIDO

Cuando resolvieron la lección que se llama "La camioneta de don Fermín", algunos niños no sabían qué era un kilómetro.



1 Comenta con tu grupo y tu maestro hacia dónde pueden hacer un recorrido de un kilómetro. Hagan el recorrido caminando y vean cuántos minutos se tardan.

¿Cómo se llama el lugar a donde llegaron? _____

¿Cuánto tiempo tardaron para llegar a ese lugar? _____

Si no pudieron hacer el recorrido, piensen qué lugar está más o menos a un kilómetro de su escuela y cuánto tiempo se tardarían en llegar a él.

2 Con ayuda de su maestro hagan un mapa en el pizarrón siguiendo estas recomendaciones:

- Dibujen la escuela en el centro del pizarrón y anoten los puntos cardinales.
- Dibujen el lugar al que llegaron en el recorrido.
- Ubiquen las casas de 6 compañeros, tomando en cuenta los puntos cardinales.
- Anoten las distancias aproximadas que hay de la escuela a cada casa.
- Cuando terminen de hacer el mapa en el pizarrón, cópienlo en el espacio de abajo.

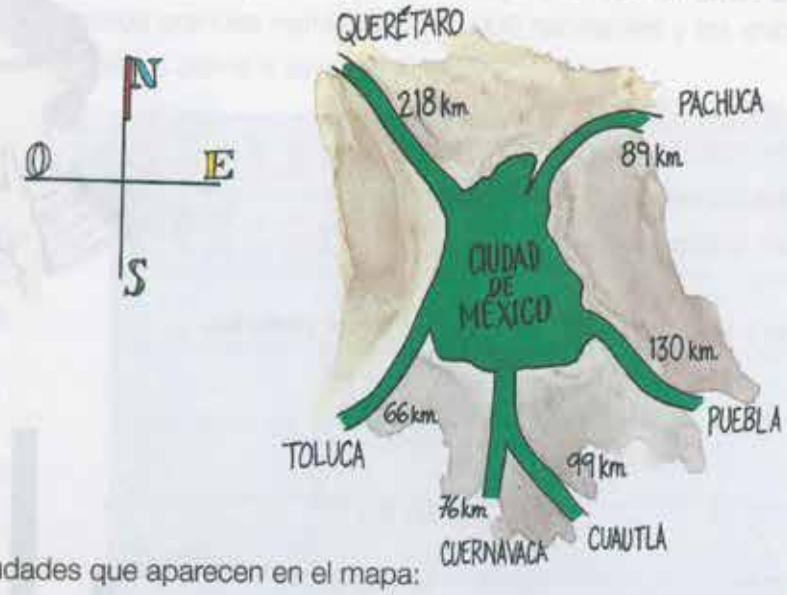
norte

oeste este

sur

¿Cuántos kilómetros crees que puedes caminar en una hora? _____

3 Observa el mapa de las autopistas que salen de la ciudad de México:



De las ciudades que aparecen en el mapa:

¿Cuál es la más cercana a la ciudad de México viajando por autopista?

¿Cuál es la más alejada?

¿Cuáles ciudades están a más de 100 kilómetros de la ciudad de México?

4 En las autopistas, los autobuses recorren más o menos 80 kilómetros en una hora.

¿Cuáles ciudades están a menos de una hora de la ciudad de México viajando en autobús?

¿Cuáles están a más de una hora?

¿Cuáles están a más de dos horas?

5 Observa el mapa que muestra algunas rutas de aviones que salen de la ciudad de México.

Los aviones recorren más o menos ¡800 kilómetros en una hora!

¿Cuáles ciudades están a menos de una hora de México viajando en avión?



¿Cuáles están a más de una hora?

¿Cuáles están a más de dos horas?

12. NACIONES POCO POBLADAS



Jaime llevó a la escuela un folleto de la ONU; ahí venía el número de habitantes de algunas naciones. Como el folleto estaba un poco viejo, se le borraron algunos datos.

1 Observa la tabla y la gráfica; ayúdale a Jaime a completarlas.

Número de habitantes		
Andorra	(Europa)	50 000
Bermudas	(América)	55 000
Dominica	(América)	
Granada	(América)	100 000
Saint Kitts	(América)	45 000
Kiribati	(Oceanía)	
Tonga	(Oceanía)	90 000



De acuerdo con los datos del folleto, contesta las siguientes preguntas:

¿Qué nación, de las que aparecen en el cuadro y en la gráfica, tiene el mayor número de habitantes?

¿Qué nación tiene el menor número de habitantes?

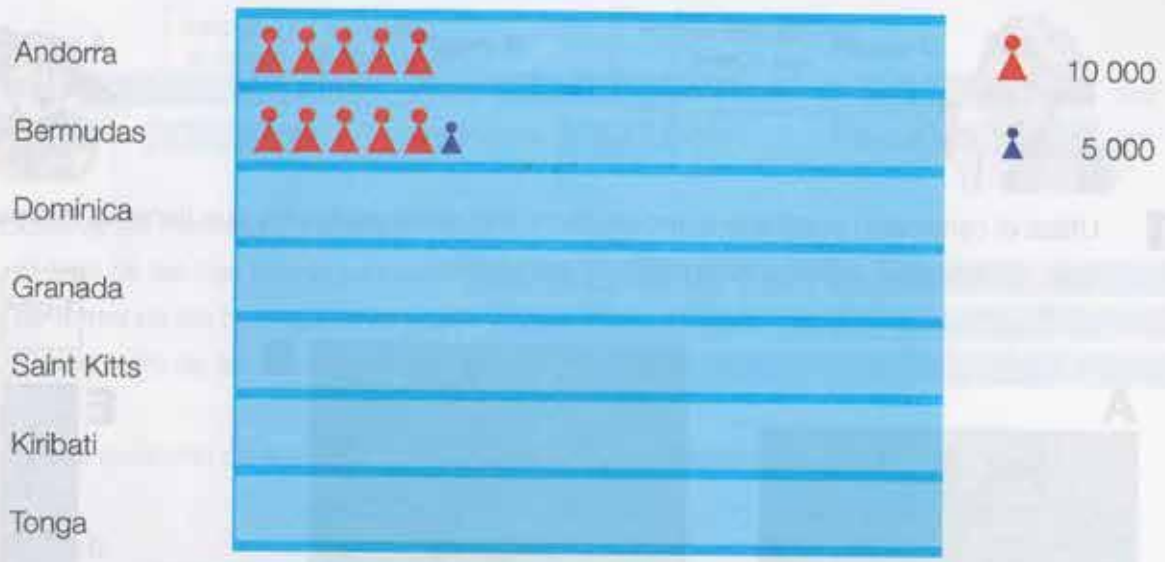
¿Qué nación tiene más habitantes, Bermudas o Dominica?

¿Cuántos más ?

¿Qué nación tiene el doble de habitantes que Andorra?

El número de habitantes de Kiribati ¿es mayor o es menor que el número de habitantes de Granada?

2 Con los datos del folleto, Jaime comenzó a hacer una gráfica con muñequitos. Observa que los muñequitos grandes representan 10 000 habitantes y los chicos representan 5 000 habitantes. Ayúdale a Jaime a terminar la gráfica.



3 En el espacio de abajo haz otra gráfica pero sólo con muñequitos que representen 5 000 habitantes.



4 Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuántos muñequitos utilizaste para representar los habitantes de Granada en la gráfica del ejercicio 2? _____ ¿Y en el ejercicio 3? _____

¿Cuántos muñequitos necesitarías para representar los habitantes de Granada si cada muñequito representara 20 000 habitantes? _____

Compara tus gráficas y respuestas con las de tus compañeros.

13. CUADRITOS Y CONTORNOS

Cuando Yoatzin terminó su tarea, dijo:



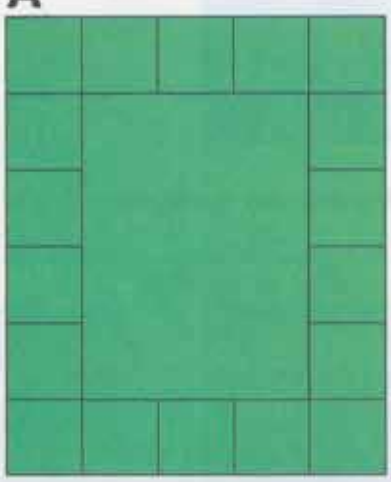
Sonia le contestó:



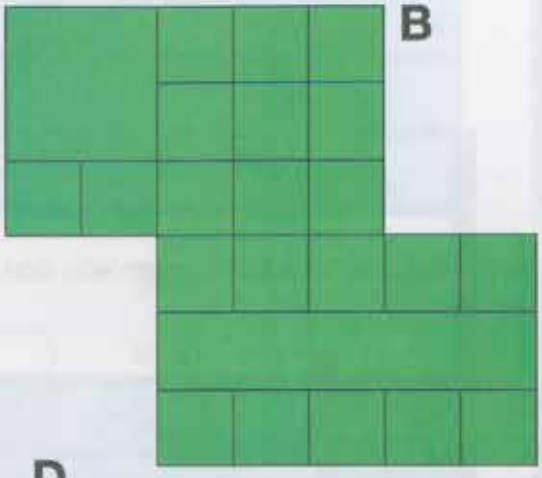
1 Utiliza el centímetro cuadrado como unidad y encuentra las figuras que tienen la misma área. Si necesitas, termina de cuadricular las figuras.

1 cm²

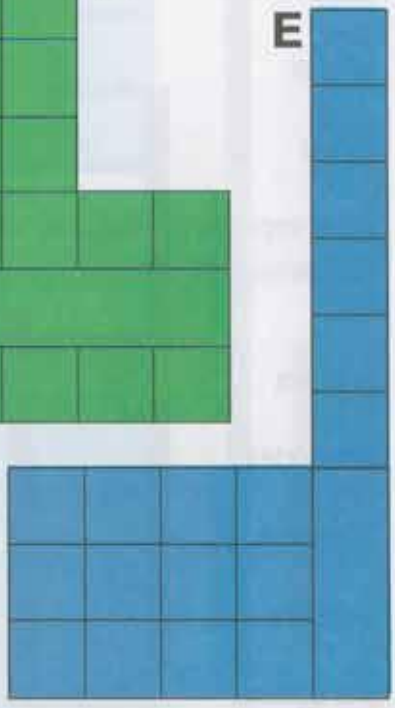
A



B



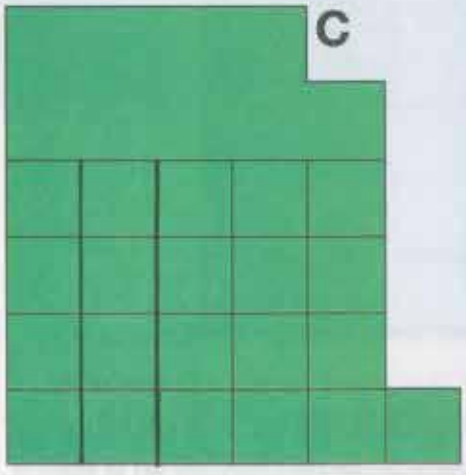
E



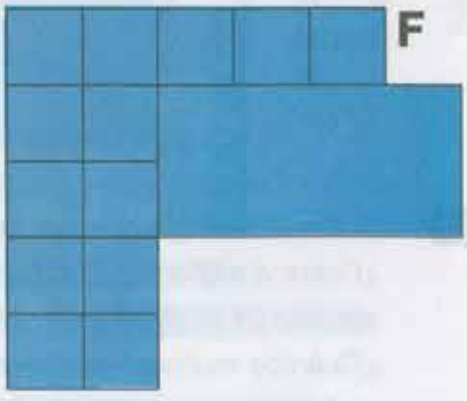
D



C



F



¿Cuáles figuras verdes tienen igual área? _____

¿Cuáles figuras azules tienen igual área? _____

2 Mide el contorno de las figuras A, B y C de la página anterior. Utiliza el centímetro como unidad.

Anota las medidas de cada figura:

Figura A
Área: _____ cm^2
Perímetro: _____ cm

Figura B
Área. _____ cm^2
Perímetro: _____ cm

Figura C
Área: _____ cm^2
Perímetro: _____ cm

Observa las medidas y contesta.
¿El área de las tres figuras es igual? _____
¿La forma de las tres figuras es igual? _____
¿El perímetro de las tres figuras es igual? _____

3 Mide el contorno de las figuras D, E y F y anota las medidas:

Figura D
Área: _____ cm^2
Perímetro: _____ cm

Figura E
Área: _____ cm^2
Perímetro: _____ cm

Figura F
Área: _____ cm^2
Perímetro: _____ cm

¿El área de las tres figuras es igual? _____
¿La forma de la tres figuras es igual? _____
¿El perímetro de las tres figuras es igual? _____
¿Qué observas? Coméntalo con tus compañeros y tu maestro.

4 Dibuja cuatro figuras que tengan 8 cm^2 de área, pero que tengan diferente forma y diferente perímetro.

Compara tu trabajo con el de tus compañeros.

14. CASAS DE DIFERENTES PAÍSES

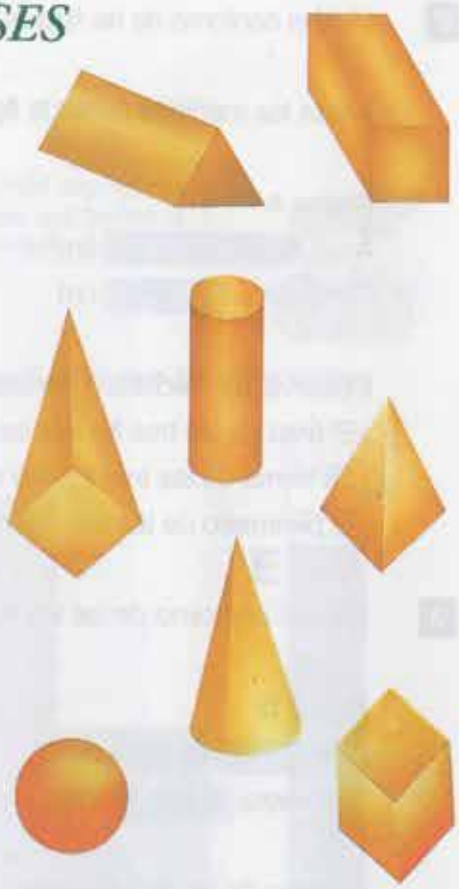
Para el festival de la ONU, Sonia y Raúl van a hacer casas de diferentes países con sólidos de madera.











1 Comenta con tus compañeros las formas que ves en las casas de los diferentes países.

2 Anota en cada sólido el número de la casa que le corresponde. Algunos sólidos pueden tener más de un número.

3 Trabaja en equipo. Utilicen masa, plastilina o barro y hagan los sólidos de la ilustración.

4 Los compañeros de Raúl escribieron unos mensajes solicitando unos sólidos a los niños de otro salón. Une cada sólido con el mensaje que le corresponde:

Quiero que me prestes un sólido que tiene 6 caras en forma de cuadrado.
Laura

Yo quiero un sólido que tiene 4 caras en forma de rectángulo y 2 caras en forma de cuadrado.
María

Por favor préstame un sólido con dos caras en forma de círculo y una cara curva.
Ema



5 Haz unos mensajes para pedir estos sólidos a un compañero:









Comenta tus mensajes con tus compañeros y tu maestro.

6 Utiliza los dibujos de los sólidos que aparecen en el material recortable 6 y pégalos en el espacio que corresponde.

SÓLIDOS

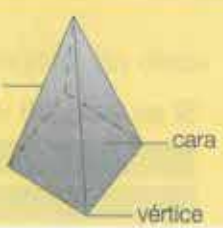
Tienen sólo caras curvas.	Tienen caras planas y caras curvas.	Tienen sólo caras planas.

Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

Recuerda:

Los sólidos que tienen únicamente caras planas se llaman poliedros.

Los poliedros tienen caras planas, vértices y aristas.



15. LOS COLORES DEL DADO



1 Yoatzin y Sonia hicieron un experimento con un dado. Marcaron las caras del dado como se indica abajo:

- De color azul las caras que tienen 1, 2, 3 y 4 puntos.
- De color rojo las caras que tienen 5 y 6 puntos.

Antes de lanzar el dado, tratan de adivinar el color que va a salir
¿A qué color le apostarías tú para ganar? _____

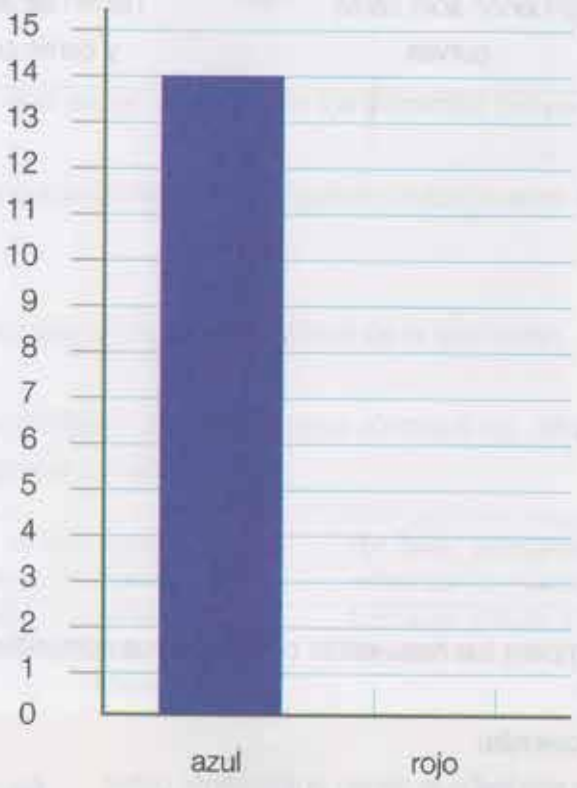
2 Yoatzin y Sonia lanzaron varias veces el dado, anotaban con una rayita el color que iba saliendo. Observa cómo registraron los datos.

	Conteo	Totales
azul	IIIIIIIIIIIIII	14
rojo	IIIIII	6

¿Cuántas veces salió el color azul? _____
¿Cuántas veces salió el color rojo? _____
¿Cuántas veces se lanzó el dado? _____

3 Con los datos de la tabla, Yoatzin y Sonia comenzaron una gráfica, ayúdales a terminarla.





Si se lanza 30 veces el dado ¿qué crees que se repetirá más veces, el color azul o el rojo?
_____ ¿Por qué? _____

4 Para verificar si tu respuesta anterior es correcta, pinta un dado como lo hicieron Yoatzin y Sonia, lánzalo 30 veces y registra cuántas veces se repite cada color.

	Conteo	Totales
azul		
rojo		

¿Fue correcta tu respuesta a la pregunta anterior?

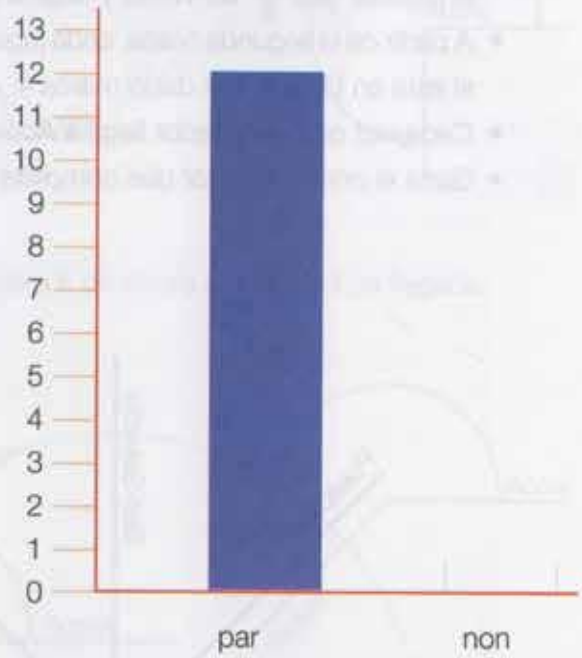
Averigua si a tus compañeros les salió más veces el mismo color que a ti.

5 Yoatzin y Sonia hicieron otro experimento, sólo que ahora el dado que utilizaron no estaba coloreado.

Lanzaron 20 veces el dado. Si salían los números 2, 4 ó 6 anotaban una rayita donde dice par. Si caían los números 1, 3 ó 5 anotaban una rayita donde dice non. Luego comenzaron a hacer una gráfica. Observa cómo registraron los datos y termina la gráfica.



	Conteo	Totales
par	IIIIIIIIIIII	12
non	IIIIIIIIII	10



Escribe una pregunta que se pueda responder con los datos del cuadro y de la gráfica y dásela a un compañero para que la conteste.

6 Si se lanza 30 veces un dado, ¿qué crees que se repetirán más veces, los nones o los pares?

Para comprobar si tu respuesta es correcta lanza 30 veces el dado y registra los datos como lo hicieron Yoatzin y Sonia.

Compara tus resultados con los de tus compañeros.

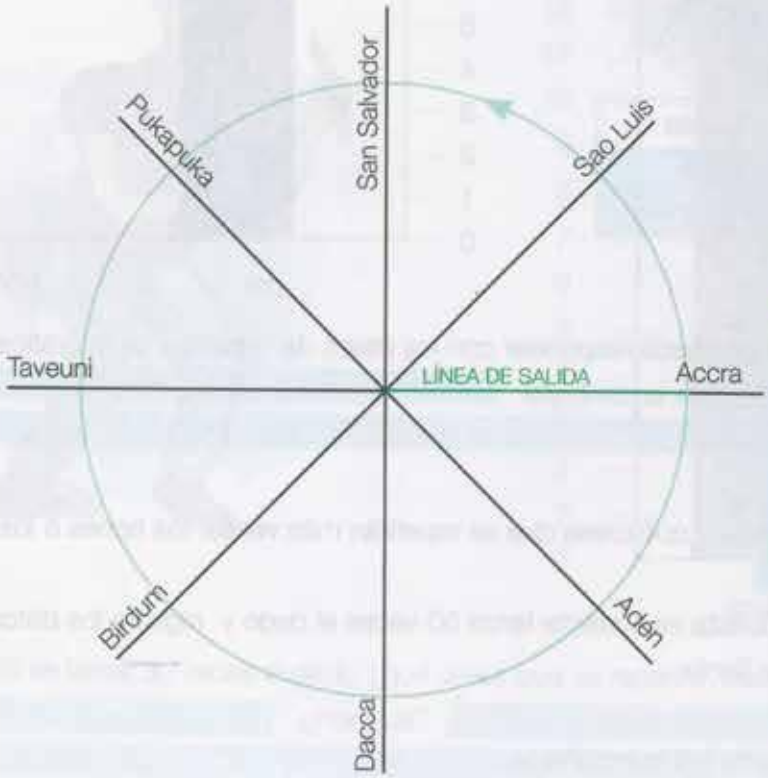
16. LA VUELTA AL MUNDO



Durante el recreo, Raúl y sus amigos realizan diversos juegos, algunas veces en el patio y otras en el salón.

1 Reúnete con tu equipo y realicen este juego que se llama "La vuelta al mundo" Necesitan un dado para todo el equipo y un objeto pequeño para cada jugador. Las reglas del juego son las siguientes.

- Todos los jugadores colocan su objeto sobre la línea de salida que hay en el dibujo.
- El jugador que inicia el juego lanza el dado y gira en el sentido que indica la flecha, de acuerdo con la tabla de la derecha. Por ejemplo, si en la primera tirada el dado marca 3, el jugador gira $\frac{3}{8}$ de vuelta y llega a Pukapuka.
- A partir de la segunda tirada, cada jugador avanza desde donde está su objeto. Por ejemplo, si está en Birdum y el dado marca 4, el jugador gira $\frac{1}{2}$ vuelta y llega a Sao Luis.
- Cada vez que un jugador llega a Accra o pasa por Accra se anota una vuelta.
- Gana el primer jugador que complete 5 vueltas.



Puntos	Giros
•	$\frac{1}{8}$ de vuelta
••	$\frac{1}{4}$ de vuelta
•••	$\frac{3}{8}$ de vuelta
•• ••	$\frac{1}{2}$ de vuelta
••• ••	$\frac{5}{8}$ de vuelta
••• •••	$\frac{3}{4}$ de vuelta

2 Observa el dibujo de la página anterior para que puedas contestar las siguientes preguntas.

En la primera tirada que hizo Raúl el dado marcó un punto, ¿cuánto giró?

¿A qué ciudad llegó?

En la segunda tirada Raúl giró $\frac{1}{4}$ de vuelta, ¿cuántos puntos marcó el dado?

Raúl estaba en Pukapuka, lanzó el dado y llegó a Dacca, ¿cuánto giró?

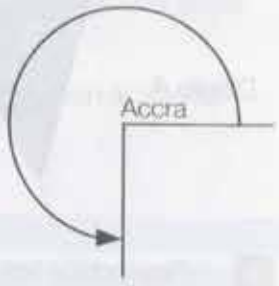
Si Raúl está en Dacca, ¿cuánto le falta para completar una vuelta?

Compara tus respuestas con las de otros compañeros.

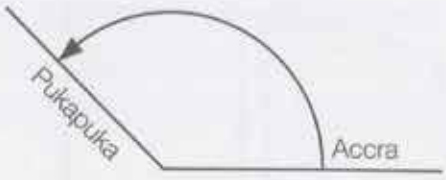
3 En los siguientes dibujos aparece la línea de salida y la línea de llegada. Anota sobre la línea de llegada la ciudad que corresponde.

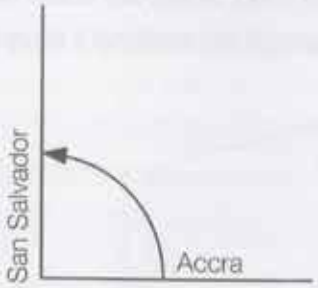


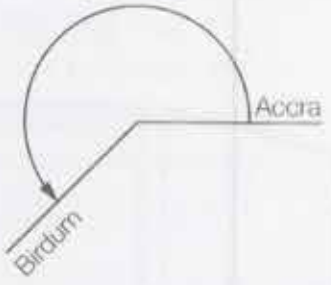




4 En los siguientes dibujos anota cuánto se giró para ir de Accra a la ciudad de llegada.







5 Utiliza el material recortable 7 para dibujar las líneas de llegada que corresponden a los siguientes giros. Si puedes, reproduce este material recortable en papel transparente o plástico.

$\frac{1}{4}$ de vuelta

$\frac{3}{8}$ de vuelta

$\frac{3}{4}$ de vuelta

Accra

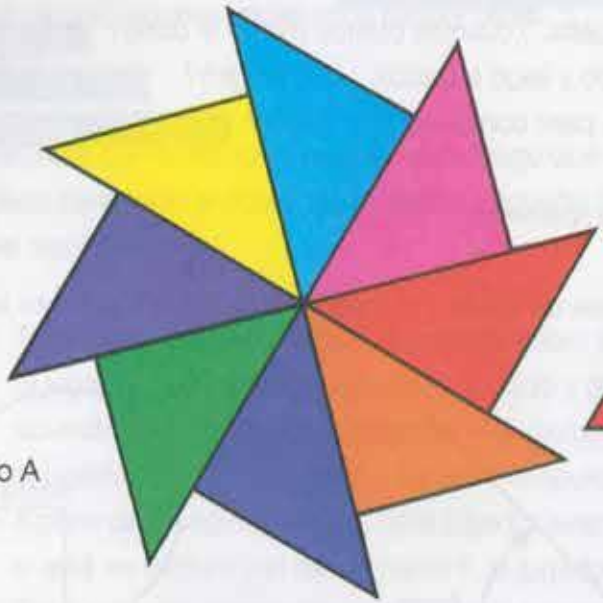
Accra

Accra

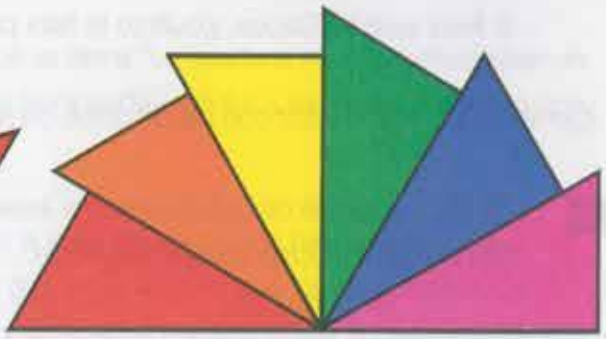
17. DIBUJOS Y PERPENDICULARES



Sonia y Yoatzin hicieron unos dibujos como los siguientes:



Dibujo A



Dibujo B

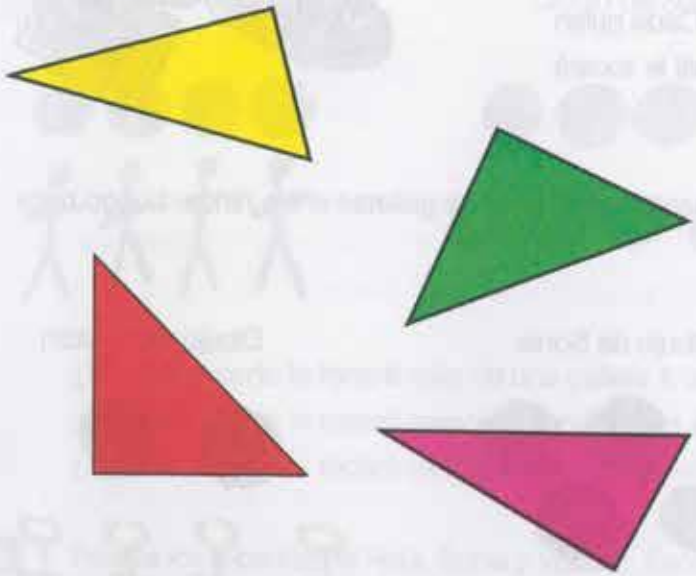
1 ·Reproduce los dibujos de Sonia y Yoatzin. Utiliza regla, escuadra u otros instrumentos que tú creas necesarios.

Compara tus dibujos con los de Sonia y Yoatzin. Si no quedaron iguales, intenta hacerlos nuevamente otro día.

Comenta con tus compañeros el procedimiento que utilizaste para hacerlos.

2 Une los mensajes con el triángulo que les corresponde:





Es un triángulo que tiene dos lados perpendiculares.
Sus tres lados tienen diferente medida.

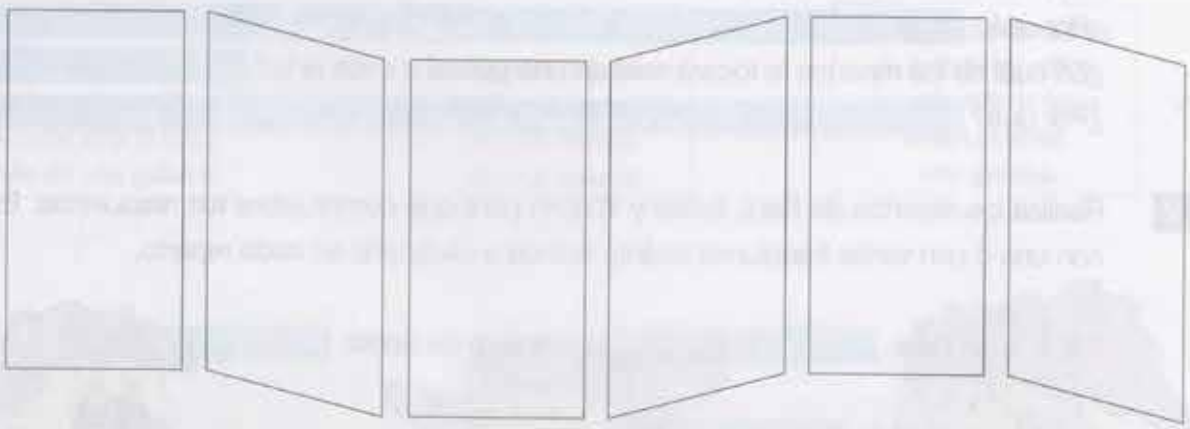


Es un triángulo que tiene dos lados perpendiculares.
Dos de sus lados tienen la misma medida.

¿Cuál de los triángulos de arriba es igual a los del dibujo A?

¿Cuál triángulo de los de abajo es igual a los del dibujo B?

3 Colorea de amarillo las figuras que tienen lados paralelos, pero que no tienen lados perpendiculares.
Colorea de rojo las figuras que tienen lados paralelos, pero también tienen lados perpendiculares. Utiliza tu escuadra para identificar las figuras.



Recuerda:

Estas son líneas perpendiculares



Estas son líneas paralelas.



18. GALLETAS REDONDAS



Raúl, Sonia y Yoatzin juegan a los repartos. Cada quien dibuja un reparto y tratan de adivinar en cuál le tocará más galleta a cada niño.

1 Observa los dibujos. Cada dibujo muestra un reparto de galletas entre niños. Luego trata de contestar las preguntas.

Dibujo de Raúl



Dibujo de Sonia



Dibujo de Yoatzin



¿Quién dibujó más galletas? _____

¿Quién dibujó más niños? _____

¿En cuál de los tres repartos le tocará más galleta a cada niño? _____

¿Por qué? _____

¿En cuál de los tres repartos le tocará menos galleta a cada niño? _____

¿Por qué? _____

¿En cuál de los repartos le tocará más de una galleta a cada niño? _____

¿Por qué? _____

2 Realiza los repartos de Raúl, Sonia y Yoatzin para que compruebes tus respuestas. Escribe con una o con varias fracciones cuánto le toca a cada niño en cada reparto.

Reparto de Raúl: _____ Reparto de Sonia: _____

Reparto de Yoatzin: _____

3 Ordena de menor a mayor los resultados que encontraste.

_____ < _____ < _____



4 En otra ronda, Raúl, Sonia y Yoatzin hicieron estos dibujos.

Dibujo de Raúl



Dibujo de Sonia



Dibujo de Yoatzin



¿En cuál reparto le tocará más de una galleta a cada niño? _____

¿En cuál reparto le tocará menos de una galleta a cada niño? _____

¿En cuál reparto le tocará exactamente una galleta a cada niño? _____

5 Realiza los repartos de Raúl, Sonia y Yoatzin. Escribe, con una fracción o con varias, lo que le tocó a cada niño en cada reparto.

Reparto de Raúl: _____ Reparto de Sonia: _____

Reparto de Yoatzin: _____

6 Ordena de menor a mayor los resultados que encontraste.

_____ < _____ < _____

7 Lee lo que dicen Raúl, Sonia y Yoatzin:

Si hay más galletas que niños, a cada niño le toca más de una galleta.

Si hay menos galletas que niños, a cada niño le toca menos de una galleta.

Si hay igual cantidad de galletas y niños, a cada niño le toca exactamente una galleta.



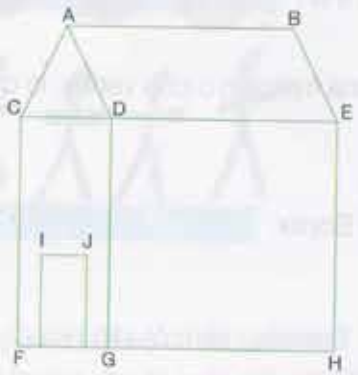
Dibuja en tu cuaderno tres repartos: uno que corresponda a lo que dice Raúl, otro a lo que dice Sonia y otro a lo que dice Yoatzin. Realiza cada reparto.

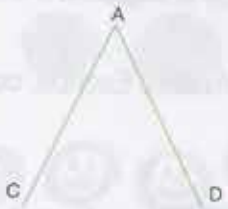
19. LA CASA SUIZA

El dibujo de la derecha es de unas casas de paredes altas y techo inclinado. Así acostumbran hacerlas en un país europeo que se llama Suiza.



1 Observa el dibujo de abajo y traza las líneas que faltan para obtener un dibujo semejante, pero más grande. Los lados del dibujo que vas a reproducir deben medir el doble que los lados del dibujo original. Anota también las letras correspondientes.







2 De acuerdo con el dibujo de la casa grande, contesta las siguientes preguntas.
El segmento FH es el que va del punto F al punto H. ¿Cuántos milímetros mide ?
¿Cuántos milímetros mide el segmento AB?
¿Cuántos milímetros mide el segmento CE?

3 Traza en la casa grande una ventana cuadrada que mida 24 milímetros de lado.

4 Traza la ventana en el dibujo original. ¡Cuidado!, la ventana será más pequeña.

5 Abajo están marcados unos puntos; traza los segmentos que se indican a la derecha y anota en milímetros la medida de cada uno. Observa el ejemplo.



AB =
AC = 51 milímetros
CB =
DE =
DF =
EF =
GH =

6 En el dibujo de arriba marca con color rojo los segmentos que midan 1 decímetro. Recuerda que 1 decímetro es igual a 100 milímetros.

7 Traza en tu cuaderno dos segmentos que midan la mitad de los segmentos AB y DE.

8 El segmento de abajo mide 1 decímetro. Utiliza tu regla para dividir el segmento en centímetros. Luego marca los milímetros que hay en un centímetro.



9 Mide los segmentos de abajo con una regla y anota en los cuadros las medidas en centímetros y en milímetros. Observa el ejemplo.



Segmento	Medida en centímetros	Medida en milímetros
rojo	5	50
verde		
azul		
amarillo		

¿Cuál es el segmento que mide 1 decímetro?

Recuerda:

1 decímetro = 10 centímetros — 1 dm = 10 cm

1 centímetro = 10 milímetros — 1 cm = 10 mm